# 基于行为克隆增强强化学习的双非合作飞行器三维鲁棒一体化最优规避制导律

Robust Integrated Optimal 3D Evasion and Guidance Against Dual Non-Cooperative Vehicles via Behavior Cloning-Enhanced RL

梁泰源[1(✉)], 裴胤[1], 杨奔[1]

1. 中国运载火箭技术研究院, 北京 100076, 中国

**摘要**

传统飞行器规避方法易因过度规避导致终端到达误差过大，而现有考虑目标到达的规避研究多局限于平面单飞行器交会场景。为此，本文建立三维四体相对运动学模型，基于极大值原理推导一体化最优规避与制导律，并通过权重系数协调对两枚非合作飞行器（non-cooperative vehicle, NCV）的规避、目标到达精度与控制能耗，并利用零控偏差量（zero-effort miss, ZEM）实时估计终端到达性能。针对制导权重的在线优化问题，采用打靶法（shooting method）生成覆盖一定范围初始几何构型的专家轨迹，构建行为克隆增强双延迟深度确定性策略梯度（BC-TD3）框架：先利用专家数据预训练策略网络，再通过强化学习微调，以提高复杂多约束任务下的收敛速度与泛化能力。进一步地，针对角度和角速度测量噪声，设计带稀疏正则化与遗忘因子的递推最小二乘辨识方法，在线估计状态空间模型中的关键非平凡参数，降低噪声对制导指令的影响。300 次蒙特卡洛仿真表明，在无噪声条件下，所提 BC-TD3 方法的双 NCV 规避成功率和目标到达成功率分别为 94.7% 和 94.3%，优于纯 TD3 及传统比例导引、程序机动方法；在测量噪声条件下，结合在线辨识后，两项成功率进一步达到 96.7% 和 96.0%，与无辨识的纯 TD3 和程序机动方法成功率进一步拉大，验证了所提方法在三维双 NCV 场景中兼顾规避安全性、终端精度与鲁棒性方面的有效性。

**关键词：**三维四体运动学；一体化规避与制导；最优控制；深度强化学习；在线参数辨识

## 1 引言

现代空域场景日益呈现多飞行器协同交会特征：两枚或更多非合作飞行器（non-cooperative vehicle, NCV）沿刻意错开的交会几何与剩余飞行时间逼近同一指定飞行器 [1, 2]。对规避者而言，这使规避问题发生了质的变化：增大与其中一枚 NCV 终端间隔的机动，可能同时缩小与另一枚的间隔；且每一次机动都会消耗随后用于到达指定目标的控制能力。因此，设计一种在同时面对两枚 NCV 时仍保持有效、并兼顾终端精度的规避策略，已成为制导设计的核心问题。

现有规避制导研究大致沿两条主线展开。第一条主线是在改进的制导结构中嵌入规避需求，如面向采用改进比例导引（PN）NCV 的最优规避律 [3]、适用于复杂多飞行器场景的有限时间收敛制导律（FTCG）[4]、用于三体交会的协同鲁棒视线（LOS）制导律 [5]，以及逃逸距离可控的规避律 [6]。第二条主线是将交会过程建模为规避博弈，由博弈最优性条件导出规避者策略 [7]，并进一步推

广到三方高超声速交会 [8]、多方微分对策 [9] 以及安全关键框架下的协同规避 [10]。Shaferman 的研究进一步表明，针对采用现代线性制导律的 NCV，可以显式构造近最优规避策略 [11]，因此可将对方的制导结构视为已知先验信息。然而，上述研究大多以终端间隔为主导目标，甚至将其作为唯一目标，所得制导指令往往使可用法向过载趋于饱和，导致后续的目标到达任务难以完成。

能量感知规避因此受到关注。Li 等人针对高超声速变体飞行器提出了节能机动策略 [12]；Zhuang 等人将深度强化学习（DRL）应用于六自由度模型，以在姿态稳定性与能耗之间权衡 [13]；Yao 等人则在 FTCG 律中通过精确时序控制优化能量 [14]。Wang 等人将终端间隔驱动至给定临界安全值而非最大化，从而限制不必要的控制消耗 [15]。规避与继续原任务之间的耦合，已由 Qi 等人针对受保护目标 [16] 以及 Ren 等人通过分层规避—到达策略 [17] 加以研究。这些工作表明最大规避与终端精度是相互冲突的需求，但其要么只处理单枚 NCV，要么将两个子任务分层解耦，因而两者的交互从未被纳入同一最优性条件。

明确考虑两枚或更多 NCV 的研究仍然稀少，并在维数、解的形式或二者上受到限制。Ben-Asher 等人在路径角约束下求解了针对两枚 NCV 的最优规避，但是平面设定且为开环解 [18]。Shen 等人优化了高超声速滑翔飞行器遭遇两枚 NCV 时的规避轨迹，同样为离线求解，因而无法响应飞行中的几何扰动 [19]。Zhang 等人针对多枚轨道 NCV 构建了逃逸区，这一几何方法难以适用于剩余飞行时间紧张的大气层末段交会 [20]。Hao 等人确实用强化学习研究了双飞行器问题，但其参数化策略建立在二维运动学模型上，无法刻画支配真实三维（3D）交会的面外耦合 [21]。目前仍缺乏一种闭环解析制导律，能将规避两枚 NCV、到达目标与控制能耗作为三维空间中的同一耦合优化问题来处理。零控偏差量（zero-effort miss, ZEM）可将线性化交会的终端性能压缩为单一标量 [22]，并已被证明是反馈制导 [23] 与逆最优制导 [24] 的有效综合变量，从而为同时缩减多次交会提供了自然途径。

即便已有解析制导律，其权重系数也无法先验固定：两项规避项、到达项与能量项的相对重要性取决于交会几何，因而权值选取等价于必须沿轨迹求解的非线性优化。深度强化学习适合承担这一任务，已被用于由纯角度测量学习末制导 [25]、实现无需在线数值优化的计算制导 [26]，以及处理存在干扰目标时的末制导 [27]。确定性策略梯度方法适合此类连续参数调度 [28]，而其双延迟变体（TD3）可缓解使朴素形式在多约束下不可靠的价值过估计与策略振荡 [29]。然而，从零开始学习样本效率低且易陷入较差局部最优，因此训练中常注入示范数据——通过预填充经验回放缓冲 [30, 31]、将策略更新正则化至示范动作 [32]，或对交会数据进行对抗模仿 [33, 34]。但在现有制导应用中，这类示范多来自启发式规则或其他已学策略，而非底层最优控制问题，其所携带的先验本身并非最优。

另一缺口在于测量的真实性。零控偏差量动力学的系数是视线角与角速度的函数，若直接由含噪机载传感器输出计算，将产生有偏且相互相关的误差并直接传入制导指令，因此在线估计必不可少 [35]。带遗忘因子的递推最小二乘（RLS）是跟踪此类时变系数的标准工具 [36, 37]，但在某些几何下投影系数激励较弱，无正则化的递推会发生漂移。附加 $\ell_1$ 惩罚可抑制虚假分量并保持递推形式 [38]，其思路与控制方程的稀疏辨识相一致 [39]。

为弥补上述不足，本文提出了一种面向双 NCV 的智能三维规避算法。主要贡献如下。

1. 建立了三维四体相对运动学模型，将规避与目标到达一体化问题由单 NCV 推广到双 NCV，并从原有研究只考虑二维运动学拓展到三维。

2. 设计了同时考虑规避与目标到达的一体化最优制导律，防止过度规避导致目标到达失败。利用极大值原理推出的三维最优制导律充分考虑了规避两枚 NCV 与到达目标等多个任务间存在

的耦合，并通过求解 $3\times3$ 耦合零控偏差量系统得到闭环解析形式，生成指令无需在线数值优化。

3. 考虑实际应用中存在的测量误差，设计了一种带稀疏正则化与遗忘因子的最小二乘辨识算法，对状态方程矩阵进行结构化辨识，并与制导律闭环，使辨识量替代其解析计算值。

4. 利用打靶法生成考虑各类初始条件的专家轨迹，设计了 BC-TD3 框架，使用专家轨迹进行预填充后开启强化学习训练，提高多约束复杂任务下的收敛速度与泛化性。在 300 余次蒙特卡洛仿真中，所提方法在无测量噪声时的双 NCV 规避成功率与目标到达成功率分别为 94.7% 和 94.3%，结合在线辨识后在有噪声条件下分别达到 96.7% 和 96.0%。

本文其余部分安排如下。第 2 节建立三维四体相对运动学并给出一体化优化问题。第 3 节推导一体化最优制导律，第 4 节给出结构化稀疏遗忘因子递推最小二乘（FF-RLS）辨识方案。第 5 节介绍专家轨迹生成与 BC-TD3 框架。第 6 节给出蒙特卡洛仿真结果，第 7 节总结全文。

# 2 问题构建

## 2.1 非线性运动学

本文针对规避者 $A$ 规避和目标到达场景，考虑在目标 T 附近部署两枚 NCV $D_1, D_2$ 对规避者实施协同逼近。为表述简洁，后文除特殊说明外，统一定义下标 $i\in\{1,2\}$，其中 $i=1$ 对应 NCV $D_1$，$i=2$ 对应 NCV $D_2$。

规避者-目标-NCV 1-NCV 2 四体相对运动关系如下图 1 所示，坐标系 OXYZ 为以目标 T 为原点、X 轴位于水平面、Y 轴竖直向上的地面坐标系。

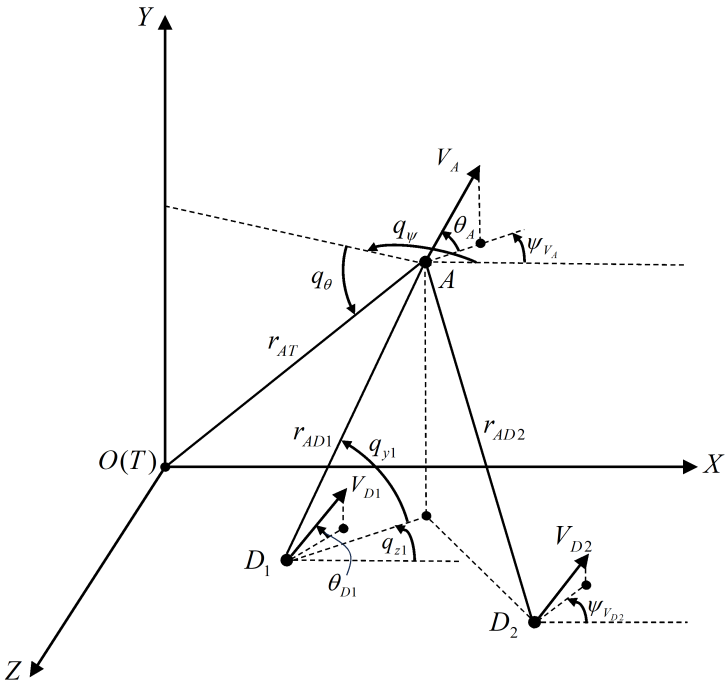



图 1: 规避者-目标-NCV 1-NCV 2 四体相对运动关系图

图 1 中相对位置和运动关系符号如下表 1 所示。

表 1: 图 1 相对位置与运动关系符号表

| 符号 | 含义 | 图 1 中对应正负 |
|---|---|---|
| $r_{AT}, r_{ADi}$ | 规避者与目标、第 i 枚 NCV 之间的距离 | 正，正 |
| $q_{yi}, q_{zi}$ | 第 i 枚 NCV 的俯仰、偏航方向视线角 | 正，正 |
| $q_\theta, q_\psi$ | 规避者与目标的俯仰、偏航方向视线角 | 负，正 |
| $V_{Di}, \theta_{Di}, \psi_{V_{Di}}$ | 第 i 枚 NCV 的速度、航迹倾角和航迹偏角 | 正，正 |
| $V_A, \theta_A, \psi_{V_A}$ | 规避者的速度、航迹倾角和航迹偏角 | 正，正 |

NCV $D_1$, $D_2$ 与规避者 $A$ 的相对运动方程

$$\begin{cases} \dot{r}_{ADi} = -V_{Di}\left[\cos\theta_{Di}\cos q_{yi}\cos\left(q_{zi}-\psi_{V_{Di}}\right)+\sin\theta_{Di}\sin q_{yi}\right]+ \\ \quad V_A\left[\cos\theta_A\cos q_{yi}\cos\left(q_{zi}-\psi_{V_A}\right)+\sin\theta_A\sin q_{yi}\right] \\ \dot{q}_{yi}r_{ADi} = V_{Di}\left[\cos\theta_{Di}\sin q_{yi}\cos\left(q_{zi}-\psi_{V_{Di}}\right)-\sin\theta_{Di}\cos q_{yi}\right]- \\ V_A\left[\cos\theta_A\sin q_{yi}\cos\left(q_{zi}-\psi_{V_A}\right)-\sin\theta_A\cos q_{yi}\right] \\ \dot{q}_{zi}r_{ADi}\cos q_{yi} = V_{Di}\cos\theta_{Di}\sin\left(q_{zi}-\psi_{V_{Di}}\right)- \\ \quad V_A\cos\theta_A\sin\left(q_{zi}-\psi_{V_A}\right) \end{cases} \tag{1}$$

规避者和目标相对运动方程

$$\begin{cases} \dot{r}_{AT} = -V_A\left[\sin q_\theta\sin\theta_A+\cos\left(q_\psi-\psi_{V_A}\right)\cos q_\theta\cos\theta_A\right] \\ \dot{q}_\theta = \frac{V_A\left[\cos\theta_A\sin q_\theta\cos\left(q_\psi-\psi_{V_A}\right)-\sin\theta_A\cos q_\theta\right]}{r_{AT}} \\ \dot{q}_\psi = \frac{V_A\cos\theta_A\sin\left(q_\psi-\psi_{V_A}\right)}{r_{AT}\cos q_\theta} \end{cases} \tag{2}$$

由运动学关系可得 NCV 与规避者视线方向相对加速度

$$\ddot{r}_{ADi} = r_{ADi}\dot{q}_{yi}^2 + r_{ADi}\dot{q}_{zi}^2\cos^2 q_{yi} + u_{ri} - v_{ri} \tag{3}$$

式中，$u_{ri}, v_{ri}$ 分别为规避者和第 i 枚 NCV 的加速度在 NCV 与规避者视线坐标系（设为视线坐标系 $S_i$）x 轴投影，坐标系 x 轴正向定义为 NCV 指向规避者。

目标与规避者视线方向相对加速度

$$\ddot{r}_{AT} = r_{AT}\dot{q}_\theta^2 + r_{AT}\dot{q}_\psi^2\cos^2 q_\theta + u_{rT} \tag{4}$$

式中，$u_{rT}$ 为规避者加速度在目标与规避者视线坐标系（设为视线坐标系 $S_T$）x 轴投影，坐标系 x 轴正向定义为目标指向规避者。

对每个飞行器，三维运动学方程为:

$$\begin{cases} \dot{x}_j = V_j\cos\theta_j\cos\psi_{V_j} \\ \dot{y}_j = V_j\sin\theta_j \\ \dot{z}_j = -V_j\cos\theta_j\sin\psi_{V_j} \\ \dot{\theta}_j = \frac{a_{yj}}{V_j} \\ \dot{\psi}_j = -\frac{a_{zj}}{V_j\cos\theta_j} \end{cases} ,j = A, D_1, D_2 \tag{5}$$

式中，$(x_j, y_j, z_j)$ 为飞行器在地面坐标系位置坐标；$a_{yj}$, $a_{zj}$ 均垂直于速度矢量，分别表示航迹坐标

系 $y$、$z$ 轴上的法向加速度分量，前者位于速度矢量所在铅垂面，后者位于地面系 $xOz$ 水平面内。

由视线方向相对加速度关系式可知，规避者与第 i 枚 NCV 的加速度在视线坐标系 $S_i$ 的 x 轴投影 $u_{ri}$ 和 $v_{ri}$，与各自法向加速度 $a_{yA}$,$a_{zA}$ 和 $a_{yDi}$,$a_{zDi}$ 存在坐标转换关系。设地面坐标系到视线坐标系 $S_i$ 的转换矩阵为 $\mathbf{L}(q_{yi},q_{zi})$，地面坐标系到航迹坐标系的转换矩阵为 $\mathbf{L}(\theta,\psi_V)$，则两者的投影关系可表示为

$$u_{ri}=\begin{bmatrix}1&0&0\end{bmatrix}\mathbf{L}(q_{yi},q_{zi})\mathbf{L}^{-1}(\theta_A,\psi_{V_A})\begin{bmatrix}0\\a_{yA}\\a_{zA}\end{bmatrix} \tag{6}$$

$$v_{ri}=\begin{bmatrix}1&0&0\end{bmatrix}\mathbf{L}(q_{yi},q_{zi})\mathbf{L}^{-1}(\theta_{Di},\psi_{V_{Di}})\begin{bmatrix}0\\a_{yDi}\\a_{zDi}\end{bmatrix} \tag{7}$$

其中转换矩阵的具体形式与三维空间坐标系转换的通用定义一致，此处不再赘述。同理，设地面坐标系到视线坐标系 $S_T$ 的转换矩阵为 $\mathbf{L}(-q_\theta,q_\psi-\pi)$，其中视线角取 $S_T$ 的 $x$ 轴正向（目标指向规避者）对应的俯仰、偏航角，则规避者加速度在坐标系 $S_T$ 的 x 轴投影

$$u_{rT}=\begin{bmatrix}1&0&0\end{bmatrix}\mathbf{L}(-q_\theta,q_\psi-\pi)\mathbf{L}^{-1}(\theta_A,\psi_{V_A})\begin{bmatrix}0\\a_{yA}\\a_{zA}\end{bmatrix} \tag{8}$$

**假设 1** (NCV 制导律与性能)**.** *两枚 NCV 的制导律及性能参数为规避者已知。NCV 均采用经典比例导引（PN）制导律 [40]，其加速度指令为*

$$\begin{bmatrix}a_{yDi}\\a_{zDi}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}K_{Di}V_{Di}\dot{q}_{yi}\\-K_{Di}V_{Di}\dot{q}_{zi}\cos\theta_{Di}\end{bmatrix} \tag{9}$$

*式中，$K_{Di}$ 为第 $i$ 枚 NCV 比例导引系数。两枚 NCV 性能相同，即 $K_{D_1}=K_{D_2}=K_D$、$V_{D_1}=V_{D_2}=V_D$，其中 $K_D$ 与 $V_D$ 在交会过程中保持恒定。*

两枚 NCV 的期望规避距离取为相同值，即 $d_1^*=d_2^*=d^*$。

## 2.2 线性化状态空间模型

将式(6)、(7)及其中的转换矩阵代入式(3)得

$$\begin{aligned}\ddot{r}_{ADi}=r_{ADi}\left(\dot{q}_{yi}^2+\dot{q}_{zi}^2\cos^2q_{yi}\right)-\cos q_{yi}\sin\left(q_{zi}-\psi_{V_A}\right)a_{zA}+\\ a_{yA}\left[-\cos q_{yi}\sin\theta_A\cos\left(q_{zi}-\psi_{V_A}\right)+\sin q_{yi}\cos\theta_A\right]-\\ a_{yDi}\left[-\cos q_{yi}\sin\theta_{Di}\cos\left(q_{zi}-\psi_{V_{Di}}\right)+\sin q_{yi}\cos\theta_{Di}\right]+\\ \cos q_{yi}\sin\left(q_{zi}-\psi_{V_{Di}}\right)a_{zDi}\end{aligned} \tag{10}$$

同理，将式(8)及其中的转换矩阵代入式(4)得

$$\ddot{r}_{AT} = r_{AT}\left(\dot{q}_{\theta}^{2} + \dot{q}_{\psi}^{2}\cos^{2}q_{\theta}\right) + \left[\sin\theta_{A}\cos q_{\theta}\cos\left(q_{\psi} - \psi_{V_A}\right) - \cos\theta_{A}\sin q_{\theta}\right]a_{yA} + \cos q_{\theta}\sin\left(q_{\psi} - \psi_{V_A}\right)a_{zA} \tag{11}$$

定义状态变量 $x_i = \begin{bmatrix} r_{ADi} & \dot{r}_{ADi} \end{bmatrix}^T$，控制变量

$$u_A = \begin{bmatrix} a_{yA} & a_{zA} \end{bmatrix}^T$$

，则可得规避者与第 i 枚 NCV 交互的状态空间方程

$$\dot{x}_i(t) = \mathbf{A}_i x_i(t) + \mathbf{B}_i u_A(t) + \mathbf{C}_i \tag{12}$$

式中，

$$\mathbf{A}_i = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \dot{q}_{yi}^{2} + \dot{q}_{zi}^{2}\cos^{2}q_{yi} & 0 \end{bmatrix},\ \mathbf{B}_i = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ B_{1,i} & B_{2,i} \end{bmatrix},\ \mathbf{C}_i = \begin{bmatrix} 0 \\ C_{1i} \end{bmatrix}$$

其中

$$\begin{cases} B_{1,i} = \sin q_{yi}\cos\theta_A - \cos q_{yi}\sin\theta_A\cos\left(q_{zi} - \psi_{V_A}\right) \\ B_{2,i} = -\cos q_{yi}\sin\left(q_{zi} - \psi_{V_A}\right) \\ C_{1i} = \cos q_{yi}\sin\left(q_{zi} - \psi_{V_{Di}}\right)a_{zDi} + \left[\cos q_{yi}\sin\theta_{Di}\cos\left(q_{zi} - \psi_{V_{Di}}\right) - \sin q_{yi}\cos\theta_{Di}\right]a_{yDi} \end{cases} \tag{13}$$

定义状态变量 $x_{AT} = \begin{bmatrix} r_{AT} & \dot{r}_{AT} \end{bmatrix}^T$，则可得规避者与目标的相对状态空间方程

$$\dot{x}_{AT}(t) = \mathbf{A}_T x_{AT}(t) + \mathbf{B}_T u_A(t) \tag{14}$$

式中，

$$\mathbf{A}_T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \dot{q}_{\theta}^{2} + \dot{q}_{\psi}^{2}\cos^{2}q_{\theta} & 0 \end{bmatrix},\ \mathbf{B}_T = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ B_{1,T} & B_{2,T} \end{bmatrix}$$

其中

$$\begin{cases} B_{1,T} = \sin\theta_A\cos q_{\theta}\cos\left(q_{\psi} - \psi_{V_A}\right) - \cos\theta_A\sin q_{\theta} \\ B_{2,T} = \cos q_{\theta}\sin\left(q_{\psi} - \psi_{V_A}\right) \end{cases} \tag{15}$$

**注 1.** 系统(12)–(15)为线性时变系统。为获得解析制导指令，在每个制导周期的预测计算中，各矩阵取当前值并视为常值；下一周期再根据更新后的状态重新计算。该拟冻结系数处理也为第 4 节的在线参数辨识提供了基础。

**假设 2** (量测条件). 在实际应用中，式(12)–(15)中的矩阵元素由机载寻的头/IMU 测量得到，而非由无噪声理想运动学计算。本文考虑两类量测噪声。其一为角度类量测：测量得到的视线角、视线

角速率与飞行器航迹倾角/航迹偏角均叠加零均值高斯白噪声：

$$\begin{aligned}
\tilde{q}_\alpha &= q_\alpha + \nu_{q,\alpha}, \quad \nu_{q,\alpha} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_q^2), \\
\tilde{\dot{q}}_\alpha &= \dot{q}_\alpha + \nu_{\dot{q},\alpha}, \quad \nu_{\dot{q},\alpha} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\dot{q}}^2), \\
\tilde{\theta}_j &= \theta_j + \nu_{\theta,j}, \quad \nu_{\theta,j} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\theta^2), \\
\tilde{\psi}_{V_j} &= \psi_{V_j} + \nu_{\psi,j}, \quad \nu_{\psi,j} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\psi^2),
\end{aligned} \tag{16}$$

式中，$\alpha \in \{y_i, z_i, \theta, \psi\}$ 分别对应与第 $i$ 枚 $NCV$ 视线和与目标视线各通道，$j \in \{A, D_1, D_2\}$。其二为距离类量测：各通道的相对距离与距离率同样叠加零均值高斯白噪声

$$\tilde{r}_c = r_c + \nu_{r,c}, \quad \nu_{r,c} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_r^2), \quad \tilde{\dot{r}}_c = \dot{r}_c + \nu_{\dot{r},c}, \quad \nu_{\dot{r},c} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\dot{r}}^2) \tag{17}$$

式中，$c \in \{1, 2, T\}$ 分别对应 $r_{AD1}, r_{AD2}, r_{AT}$ 三个距离通道。雷达导引头的距离由回波时延测量、距离率由相干多普勒测量，其相对精度主要受信号带宽与积累时间限制；角度量测则受波束宽度、目标闪烁与弹体运动耦合限制，精度通常低一至两个量级 *[41]*。故本文取 $\sigma_r$、$\sigma_{\dot{r}}$ 为小量，其具体数值见第 *6.1* 节。此外，相对加速度 $\ddot{r}$ 无法直接量测，须由含噪的 $\tilde{r}$ 与 $\tilde{\dot{r}}$ 在线估计；规避者实际施加的法向加速度 $a_{yA}$、$a_{zA}$ 为机上已知量。

式(13)与(15)中的矩阵元素由四路角度量测非线性地构成，直接代入将产生有偏且相互相关的误差并经制导律传入加速度指令；相比之下，距离类量测精度更高，且其误差可由滤波进一步抑制。第 *4* 节据此建立在线参数辨识框架：由相对距离运动学恢复矩阵元素，而不依赖对噪声敏感的解析式(12)–(15)。

## 2.3 最优问题建立

为降低系统阶次并简化求解，引入零控偏差量（ZEM）$z(t)$。定义规避者与第 i 枚 NCV 的零控偏差量

$$z_i(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \Omega\left(t_{fi}, t\right) x_i(t) \tag{18}$$

式中，状态转移矩阵

$$\Omega\left(t_{fi}, t\right) = e^{A_i\left(t_{fi}-t\right)} = \begin{bmatrix} \cosh(\dot{Q}_i t_{\mathrm{go,i}}) & \frac{\sinh(\dot{Q}_i t_{\mathrm{go,i}})}{\dot{Q}_i} \\ \dot{Q}_i \sinh(\dot{Q}_i t_{\mathrm{go,i}}) & \cosh(\dot{Q}_i t_{\mathrm{go,i}}) \end{bmatrix} \tag{19}$$

其中，$\dot{Q}_i = \sqrt{\dot{q}_{yi}^2 + \dot{q}_{zi}^2 \cos^2 q_{yi}}$ 为视线角速度合成量，$t_{go,i} = t_{fi} - t$ 为剩余飞行时间。利用状态转移矩阵性质 $\dot{\Omega}\left(t_{fi}, t\right) = -\Omega\left(t_{fi}, t\right) A_i$，对式(18)求导整理可得

$$\dot{z}_i(t) = \varphi_i(t) b_i^T u_A(t) - \varphi_i(t) v_{ri} \tag{20}$$

式中，

$$\begin{cases} \varphi_i(t) = \dfrac{e^{\dot{Q}_i t_{go,i}} - e^{-\dot{Q}_i t_{go,i}}}{2\dot{Q}_i} \\ b_i = \begin{bmatrix} B_{1,i} & B_{2,i} \end{bmatrix}^T \end{cases} \tag{21}$$

同理可得规避者与目标的零控偏差量导数

$$\dot{z}_T(t) = \varphi_T(t) b_T^T u_A(t) \tag{22}$$

式中，

$$\begin{cases} \varphi_T(t) = \dfrac{e^{\dot{Q}_T t_{go,T}} - e^{-\dot{Q}_T t_{go,T}}}{2\dot{Q}_T} \\ b_T = \begin{bmatrix} B_{1,T} & B_{2,T} \end{bmatrix}^T \end{cases} \tag{23}$$

其中，$\dot{Q}_T = \sqrt{\dot{q}_\theta^2 + \dot{q}_\psi^2 \cos^2 q_\theta}$,$t_{go,T} = t_{fT} - t$.

本文智能规避算法的核心目标是在保证成功规避两枚 NCV 的同时，最小化机动能量消耗，并避免过度机动影响后续目标到达。为此，构建如下二次型性能指标函数

$$\min_{u_A} J = \sum_{i=1}^{2} \frac{w_i}{2} [z_i(t_{fi}) - d_i^*]^2 + \frac{w_E}{2} \int_{t_0}^{t_f} u_A^T u_A d\tau + \frac{w_T}{2} z_T^2(t_{fT}) \tag{24}$$

式中，$w_i > 0$ 为规避零控偏差量权重，$w_E > 0$ 为控制能量权重，$w_T > 0$ 为目标到达零控偏差量权重，$d_i^*$ 为规避者与第 i 枚 NCV 的期望规避距离，通常设定为略大于 NCV 作用半径。$t_f = \max(t_{f1}, t_{f2})$ 为全局规避终止时刻。为体现对两枚 NCV 的均衡规避需求，设 $w_1 + w_2 = w$（$w$ 为一正常数），且 $w_1$, $w_2$ 满足

$$\begin{cases} w_1 = w \cdot \dfrac{1}{1 + e^{-\gamma}} \\ w_2 = w - w_1 = w \cdot \dfrac{e^{-\gamma}}{1 + e^{-\gamma}} \end{cases} \tag{25}$$

**问题 1** (一体化最优规避与制导). *考虑假设 1 所述双 NCV 比例导引交会场景。以规避者法向加速度 $u_A = [a_{yA}, a_{zA}]^T$ 为控制量，在三维四体运动学(1)–(5)、状态空间方程(12)（$i = 1, 2$）与(14)的约束下，并考虑规避者可用最大法向过载给定的指令幅值上限，求最优控制 $u_A^*(t)$，使由零控偏差量(18)与(22)表述的性能指标(24)最小，即在两枚 NCV 各自的交会时刻 $t_{f1}$、$t_{f2}$ 将规避零控偏差量驱近期望规避距离 $d^*$，在 $t_{fT}$ 将目标到达零控偏差量驱近零，同时使全程控制能量最小，两项规避权重按式(25)分配。*

上述问题将规避两枚 NCV、到达目标与控制能耗置于同一最优性条件之下，而非分层解耦处理，后文的一体化制导律、制导参数优化与在线参数辨识均围绕其求解展开。

求解问题 1 存在三方面困难。

其一，三项任务由同一控制量耦合，问题不可分解。$u_A$ 经投影系数 $b_1, b_2, b_T$ 同时进入三个相对通道，而这些系数随视线几何时变且符号可变：增大与一枚 NCV 终端间隔的机动可能同时缩小与另一枚的间隔，并改变目标到达通道的零控偏差量；三个终端时刻 $t_{f1}, t_{f2}, t_{fT}$ 互不相同，指示函数还使问题在时间上分段。因此问题 1 既不能退化为两个独立的单 NCV 规避子问题，也难以在末段

有限的剩余飞行时间内依靠在线数值优化求解。第 3 节据此以极大值原理配合零控偏差量降阶，将上述耦合归结为一个 $3\times 3$ 线性方程组，从而得到闭环解析制导指令。

其二，性能指标(24)中的权重无法先验固定。规避权重分配系数 $\gamma$ 与 $w_T, w_E$ 的相对大小决定“规避–到达–能量”三者的折中，其最优取值依赖交会几何、剩余飞行时间与可用过载余量：过度偏向规避会使指令长时间贴近过载上限、丧失后续到达能力，过度偏向到达则规避余量不足。故权重选取本身构成沿轨迹求解的非线性优化问题，第 5 节以打靶法生成的最优专家轨迹预填充经验回放，再由 BC-TD3 在线给出权重。

其三，解析制导律所需参数在实际量测条件下不可直接获得。$b_i, b_T$、$\dot{Q}_i, \dot{Q}_T$ 与 NCV 机动投影 $v_{ri}$ 均为视线角、视线角速率与航迹角的非线性函数，按假设 2 将含噪测量代入解析式(12)–(15)会产生有偏且相互相关的误差并直接传入制导指令，相对加速度亦无法直接量测。第 4 节因此建立带稀疏正则化与遗忘因子的递推最小二乘辨识，由相对距离运动学在线恢复这些参数并与制导律闭环。

# 3 一体化最优制导律设计

## 3.1 最优控制问题求解

采用极大值原理求解前述最优控制问题 1。构造哈密顿函数

$$H=\lambda_1\dot{z}_1(t)\cdot I(t\leqslant t_{f1})+\lambda_2\dot{z}_2(t)\cdot I(t\leqslant t_{f2})+\lambda_T\dot{z}_T(t)+\frac{w_E}{2}\left[a_{yA}^2(t)+a_{zA}^2(t)\right] \tag{26}$$

式中，$\lambda_i, \lambda_T$ 分别为对应零控偏差量 $z_i(t), z_T(t)$ 的协态变量，$I(t\leqslant t_{fi})(i=1,2)$ 为指示函数。由正则方程和终端横截条件，可得协态变量的解析解

$$\begin{cases}\lambda_i\left(t\right)=w_i\left[z_i\left(t_{fi}\right)-d_i^*\right],\ i=1,2\\ \lambda_T\left(t\right)=w_T z_T\left(t_{fT}\right)\end{cases} \tag{27}$$

根据最优控制的极值条件 $\frac{\partial H}{\partial u_A}=0$，对哈密顿函数关于控制量求偏导并令其为零，可得最优控制指令的开环形式

$$\begin{aligned}u_A^*=&-\frac{w_1}{w_E}\left[z_1\left(t_{f1}\right)-d_1^*\right]\varphi_1(t)b_1 I(t\leqslant t_{f1})-\frac{w_2}{w_E}\left[z_2\left(t_{f2}\right)-d_2^*\right]\varphi_2(t)b_2 I(t\leqslant t_{f2})-\\ &\frac{w_T}{w_E}z_T\left(t_{fT}\right)\varphi_T(t)b_T\end{aligned} \tag{28}$$

为得到闭环制导指令，需确定终端零控偏差量 $z_i(t_{fi})$。将式(28)代入式(20)，可得规避者与两枚 NCV 终端零控偏差量导数

$$\begin{aligned}\dot{z}_1(t)=&-\frac{w_1}{w_E}\left[z_1(t_{f1})-d_1^*\right]\varphi_1^2(t)\left(B_{1,1}^2+B_{2,1}^2\right)-\varphi_1(t)v_{r1}-\\ &\frac{w_2}{w_E}\left[z_2(t_{f2})-d_2^*\right]\varphi_1(t)\varphi_2(t)\left(b_1^T b_2\right)\cdot I(t\leqslant t_{f2})-\\ &\frac{w_T}{w_E}z_T(t_{fT})\varphi_1(t)\varphi_T(t)\left(b_1^T b_T\right)\ \ (t\leqslant t_{f1})\end{aligned} \tag{29}$$

$$\begin{aligned}\dot{z}_2(t)=&-\frac{w_1}{w_E}\left[z_1(t_{f1})-d_1^*\right]\varphi_1(t)\varphi_2(t)\left(b_1^Tb_2\right)\cdot I(t\leqslant t_{f1})-\\&\frac{w_2}{w_E}\left[z_2(t_{f2})-d_2^*\right]\varphi_2^2(t)\left(B_{1,2}^2+B_{2,2}^2\right)-\varphi_2(t)v_{r2}-\\&\frac{w_T}{w_E}z_T(t_{fT})\varphi_2(t)\varphi_T(t)\left(b_2^Tb_T\right)\ \ (t\leqslant t_{f2})\end{aligned}\tag{30}$$

$$\begin{aligned}\dot{z}_T(t)=&-\frac{w_1}{w_E}\left[z_1(t_{f1})-d_1^*\right]\varphi_T(t)\varphi_1(t)\left(b_1^Tb_T\right)\cdot I(t\leqslant t_{f1})-\\&\frac{w_2}{w_E}\left[z_2(t_{f2})-d_2^*\right]\varphi_T(t)\varphi_2(t)\left(b_2^Tb_T\right)\cdot I(t\leqslant t_{f2})-\\&\frac{w_T}{w_E}z_T(t_{fT})\varphi_T^2(t)\left(B_{1,T}^2+B_{2,T}^2\right)\ \ (t\leqslant t_{fT})\end{aligned}\tag{31}$$

将式(29)、(30)、(31)分别从 $t$ 到 $t_{f1}$、$t$ 到 $t_{f2}$、$t$ 到 $t_{fT}$ 积分得

$$\begin{aligned}z_1(t_{f1})=z_1(t)-&\frac{w_1(B_{1,1}^2+B_{2,1}^2)}{w_E}\Phi_1\left[z_1(t_{f1})-d_1^*\right]-\\&\frac{w_2\left(b_1^Tb_2\right)}{w_E}\Phi_{12}\left[z_2(t_{f2})-d_2^*\right]-\\&\frac{w_T\left(b_1^Tb_T\right)}{w_E}\Phi_{1T}z_T(t_{fT})-N_1\end{aligned}\tag{32}$$

$$\begin{aligned}z_2(t_{f2})=z_2(t)-&\frac{w_1\left(b_1^Tb_2\right)}{w_E}\Phi_{12}\left[z_1(t_{f1})-d_1^*\right]-\\&\frac{w_2(B_{1,2}^2+B_{2,2}^2)}{w_E}\Phi_2\left[z_2(t_{f2})-d_2^*\right]-\\&\frac{w_T\left(b_2^Tb_T\right)}{w_E}\Phi_{2T}z_T(t_{fT})-N_2\end{aligned}\tag{33}$$

$$\begin{aligned}z_T(t_{fT})=z_T(t)-&\frac{w_1\left(b_1^Tb_T\right)}{w_E}\Phi_{1T}\left[z_1(t_{f1})-d_1^*\right]-\\&\frac{w_2\left(b_2^Tb_T\right)}{w_E}\Phi_{2T}\left[z_2(t_{f2})-d_2^*\right]-\\&\frac{w_T\left(B_{1,T}^2+B_{2,T}^2\right)}{w_E}\Phi_Tz_T(t_{fT})\end{aligned}\tag{34}$$

上三式中，$\Phi_i$, $N_i(i$=1,2), $\Phi_T$ 和 $\Phi_{12}$, $\Phi_{1T}$, $\Phi_{2T}$ 的表达式分别为

$$\begin{cases} \Phi_i = \int_t^{t_{fi}} \varphi_i^2(\tau)d\tau = \dfrac{1}{4\dot{Q}_i^2}\left(\dfrac{e^{2\dot{Q}_i t_{go,i}} - e^{-2\dot{Q}_i t_{go,i}}}{2\dot{Q}_i} - 2t_{go,i}\right),\ i=1,2 \\ N_i = \int_t^{t_{fi}} \varphi_i(\tau)v_{ri}d\tau = \dfrac{e^{\dot{Q}_i t_{go,i}} + e^{-\dot{Q}_i t_{go,i}} - 2}{2\dot{Q}_i^2}v_{ri},\ i=1,2 \\ \Phi_T = \int_t^{t_{fT}} \varphi_T^2(\tau)d\tau = \dfrac{1}{4\dot{Q}_T^2}\left(\dfrac{e^{2\dot{Q}_T t_{go,T}} - e^{-2\dot{Q}_T t_{go,T}}}{2\dot{Q}_T} - 2t_{go,T}\right) \end{cases} \tag{35}$$

$$\begin{aligned} \Phi_{12} &= \int_t^{\min(t_{f1},t_{f2})} \varphi_1(\tau)\varphi_2(\tau)d\tau \\ &= \frac{1}{4\dot{Q}_1\dot{Q}_2}\left\{\frac{e^{\dot{Q}_1 t_{go,1}+\dot{Q}_2 t_{go,2}} - e^{\dot{Q}_1 t_{go,1}+\dot{Q}_2 t_{go,2}-(\dot{Q}_1+\dot{Q}_2)\cdot\min(t_{go,1},t_{go,2})}}{\dot{Q}_1+\dot{Q}_2}\right. \\ &\quad -\frac{e^{\dot{Q}_1 t_{go,1}-\dot{Q}_2 t_{go,2}} - e^{\dot{Q}_1 t_{go,1}-\dot{Q}_2 t_{go,2}-(\dot{Q}_1-\dot{Q}_2)\cdot\min(t_{go,1},t_{go,2})}}{\dot{Q}_1-\dot{Q}_2} \\ &\quad -\frac{e^{-\dot{Q}_1 t_{go,1}+\dot{Q}_2 t_{go,2}+(\dot{Q}_1-\dot{Q}_2)\cdot\min(t_{go,1},t_{go,2})} - e^{-\dot{Q}_1 t_{go,1}+\dot{Q}_2 t_{go,2}}}{\dot{Q}_1-\dot{Q}_2} \\ &\quad \left.+\frac{e^{-\dot{Q}_1 t_{go,1}-\dot{Q}_2 t_{go,2}+(\dot{Q}_1+\dot{Q}_2)\cdot\min(t_{go,1},t_{go,2})} - e^{-\dot{Q}_1 t_{go,1}-\dot{Q}_2 t_{go,2}}}{\dot{Q}_1+\dot{Q}_2}\right\} \end{aligned} \tag{36}$$

$$\begin{aligned} \Phi_{1T} &= \int_t^{\min(t_{f1},t_{fT})} \varphi_1(\tau)\varphi_T(\tau)\,d\tau \\ &= \frac{1}{4\dot{Q}_1\dot{Q}_T}\left\{\frac{e^{\dot{Q}_1 t_{go,1}+\dot{Q}_T t_{go,T}} - e^{\dot{Q}_1 t_{go,1}+\dot{Q}_T t_{go,T}-(\dot{Q}_1+\dot{Q}_T)\cdot\min(t_{go,1},t_{go,T})}}{\dot{Q}_1+\dot{Q}_T}\right. \\ &\quad -\frac{e^{\dot{Q}_1 t_{go,1}-\dot{Q}_T t_{go,T}} - e^{\dot{Q}_1 t_{go,1}-\dot{Q}_T t_{go,T}-(\dot{Q}_1-\dot{Q}_T)\cdot\min(t_{go,1},t_{go,T})}}{\dot{Q}_1-\dot{Q}_T} \\ &\quad -\frac{e^{-\dot{Q}_1 t_{go,1}+\dot{Q}_T t_{go,T}+(\dot{Q}_1-\dot{Q}_T)\cdot\min(t_{go,1},t_{go,T})} - e^{-\dot{Q}_1 t_{go,1}+\dot{Q}_T t_{go,T}}}{\dot{Q}_1-\dot{Q}_T} \\ &\quad \left.+\frac{e^{-\dot{Q}_1 t_{go,1}-\dot{Q}_T t_{go,T}+(\dot{Q}_1+\dot{Q}_T)\cdot\min(t_{go,1},t_{go,T})} - e^{-\dot{Q}_1 t_{go,1}-\dot{Q}_T t_{go,T}}}{\dot{Q}_1+\dot{Q}_T}\right\} \end{aligned} \tag{37}$$

$$\begin{aligned} \Phi_{2T} &= \int_t^{\min(t_{f2},t_{fT})} \varphi_2(\tau)\varphi_T(\tau)d\tau \\ &= \frac{1}{4\dot{Q}_2\dot{Q}_T}\left\{\frac{e^{\dot{Q}_2 t_{go,2}+\dot{Q}_T t_{go,T}} - e^{\dot{Q}_2 t_{go,2}+\dot{Q}_T t_{go,T}-(\dot{Q}_2+\dot{Q}_T)\cdot\min(t_{go,2},t_{go,T})}}{\dot{Q}_2+\dot{Q}_T}\right. \\ &\quad -\frac{e^{\dot{Q}_2 t_{go,2}-\dot{Q}_T t_{go,T}} - e^{\dot{Q}_2 t_{go,2}-\dot{Q}_T t_{go,T}-(\dot{Q}_2-\dot{Q}_T)\cdot\min(t_{go,2},t_{go,T})}}{\dot{Q}_2-\dot{Q}_T} \\ &\quad -\frac{e^{-\dot{Q}_2 t_{go,2}+\dot{Q}_T t_{go,T}+(\dot{Q}_2-\dot{Q}_T)\cdot\min(t_{go,2},t_{go,T})} - e^{-\dot{Q}_2 t_{go,2}+\dot{Q}_T t_{go,T}}}{\dot{Q}_2-\dot{Q}_T} \\ &\quad \left.+\frac{e^{-\dot{Q}_2 t_{go,2}-\dot{Q}_T t_{go,T}+(\dot{Q}_2+\dot{Q}_T)\cdot\min(t_{go,2},t_{go,T})} - e^{-\dot{Q}_2 t_{go,2}-\dot{Q}_T t_{go,T}}}{\dot{Q}_2+\dot{Q}_T}\right\} \end{aligned} \tag{38}$$

### 3.2 闭环制导指令与耦合分析

令待求 ZEM 偏差为 $\delta z_1 = z_1(t_{f1}) - d_1^*$, $\delta z_2 = z_2(t_{f2}) - d_2^*$, $\delta z_T = z_T(t_{fT})$。联立式(32)、(33)、(34)，移项整理得

$$\begin{bmatrix} 1+G_{11}\Phi_1 & G_{12}\Phi_{12} & G_{1T}\Phi_{1T} \\ G_{21}\Phi_{12} & 1+G_{22}\Phi_2 & G_{2T}\Phi_{2T} \\ G_{T1}\Phi_{1T} & G_{T2}\Phi_{2T} & 1+G_T\Phi_T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta z_1 \\ \delta z_2 \\ \delta z_T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_1(t) - N_1 - d_1^* \\ z_2(t) - N_2 - d_2^* \\ z_T(t) \end{bmatrix} \tag{39}$$

其中，自耦合增益

$$G_{11} = \frac{w_1(B_{1,1}^2 + B_{2,1}^2)}{w_E}, \quad G_{22} = \frac{w_2(B_{1,2}^2 + B_{2,2}^2)}{w_E}, \quad G_T = \frac{w_T(B_{1,T}^2 + B_{2,T}^2)}{w_E} \tag{40}$$

NCV 间交叉耦合增益

$$G_{12} = \frac{w_2(b_1^T b_2)}{w_E}, \quad G_{21} = \frac{w_1(b_1^T b_2)}{w_E} \tag{41}$$

目标与 NCV 间交叉耦合增益

$$G_{1T} = \frac{w_T(b_1^T b_T)}{w_E}, \quad G_{2T} = \frac{w_T(b_2^T b_T)}{w_E}, \quad G_{T1} = \frac{w_1(b_1^T b_T)}{w_E}, \quad G_{T2} = \frac{w_2(b_2^T b_T)}{w_E} \tag{42}$$

**注 2.** 自耦合项 $G_{11}, G_{22}, G_T$ 刻画各 *NCV* 或目标与规避者相对运动对其自身末端零控偏差量的独立影响。交叉耦合项 $G_{12}, G_{21}, G_{1T}, G_{2T}, G_{T1}, G_{T2}$ 则刻画规避者一次机动同时改变其与两枚 *NCV* 及目标相对运动状态的相互依存效应。这种耦合是双 *NCV* 一体化规避-到达场景区别于单 *NCV* 情形的核心特征，当 $b_i^T b_j$ 项非零（*non-trivial*）时在三维交会中尤为明显。

令 $\Delta Z_1 = z_1(t) - N_1 - d_1^*$, $\Delta Z_2 = z_2(t) - N_2 - d_2^*$, $\Delta Z_T = z_T(t)$，则有

$$\begin{bmatrix} 1+G_{11}\Phi_1 & G_{12}\Phi_{12} & G_{1T}\Phi_{1T} \\ G_{21}\Phi_{12} & 1+G_{22}\Phi_2 & G_{2T}\Phi_{2T} \\ G_{T1}\Phi_{1T} & G_{T2}\Phi_{2T} & 1+G_T\Phi_T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta z_1 \\ \delta z_2 \\ \delta z_T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta Z_1 \\ \Delta Z_2 \\ \Delta Z_T \end{bmatrix} \tag{43}$$

记矩阵行列式

$$\Delta_{\det} = \begin{vmatrix} 1+G_{11}\Phi_1 & G_{12}\Phi_{12} & G_{1T}\Phi_{1T} \\ G_{21}\Phi_{12} & 1+G_{22}\Phi_2 & G_{2T}\Phi_{2T} \\ G_{T1}\Phi_{1T} & G_{T2}\Phi_{2T} & 1+G_T\Phi_T \end{vmatrix} \tag{44}$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} \Delta Z_1 & G_{12}\Phi_{12} & G_{1T}\Phi_{1T} \\ \Delta Z_2 & 1+G_{22}\Phi_2 & G_{2T}\Phi_{2T} \\ \Delta Z_T & G_{T2}\Phi_{2T} & 1+G_T\Phi_T \end{vmatrix} \tag{45}$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1+G_{11}\Phi_1 & \Delta Z_1 & G_{1T}\Phi_{1T} \\ G_{21}\Phi_{12} & \Delta Z_2 & G_{2T}\Phi_{2T} \\ G_{T1}\Phi_{1T} & \Delta Z_T & 1+G_T\Phi_T \end{vmatrix} \tag{46}$$

$$\Delta_T = \begin{vmatrix} 1+G_{11}\Phi_1 & G_{12}\Phi_{12} & \Delta Z_1 \\ G_{21}\Phi_{12} & 1+G_{22}\Phi_2 & \Delta Z_2 \\ G_{T1}\Phi_{1T} & G_{T2}\Phi_{2T} & \Delta Z_T \end{vmatrix} \tag{47}$$

则由克莱姆法则可对线性方程组式(43)求解得

$$\delta z_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta_{\det}},\ \delta z_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta_{\det}},\ \delta z_T = \frac{\Delta_T}{\Delta_{\det}} \tag{48}$$

将式(48)代入式(28)，得到最优规避制导加速度指令

$$u_A^*(t) = -\frac{1}{\Delta_{\det}}\left\{\frac{w_1}{w_E}\varphi_1(t)\Delta_1 b_1 I(t \leqslant t_{f1}) \ + \ \frac{w_2}{w_E}\varphi_2(t)\Delta_2 b_2 I(t \leqslant t_{f2}) + \frac{w_T}{w_E}\varphi_T(t)\Delta_T b_T\right\} \tag{49}$$

该最优制导指令综合考虑了两枚 NCV 的规避需求、控制能量消耗以及目标到达影响，能够实现双 NCV 规避和目标到达一体化制导。按问题 1 中规避者可用最大法向过载给定的幅值上限，式(49)的指令在施加前作幅值限制，其对规避与到达余量的影响由第 5 节的权重在线调度予以补偿，具体数值设定见第 6.1 节。

**问题 2** (制导参数优化). 闭环制导律(49)需要针对各交会场景最优确定参数 $\mathbf{p} = [w, \gamma, w_T, w_E]^T$。求取在达到期望规避距离的同时最小化能量消耗的 $\mathbf{p}^*$，构成非线性优化问题，第 5 节将通过 *BC-TD3* 框架予以解决。

# 4 在线参数辨识

第 3 节的闭环制导律(49)及其积分增益(35)–(38)依赖投影系数 $b_i, b_T$、视线角速度合成量 $\dot{Q}_i, \dot{Q}_T$ 以及 NCV 机动在视线上的投影 $v_{ri}$。在理想信息下，这些量可由式(12)–(15)解析计算；但在假设 2 的量测条件下，将含噪的视线角与航迹角直接代入解析式，会使制导指令产生有偏且相互相关的误差。为此，本节在递推运行中不再依赖解析式（仅滤波与参数初始化时一次性使用），而是由相对距离运动学在线辨识状态空间模型(12)与(14)中的非平凡元素，为制导律提供其所需参数的估计。

## 4.1 参数辨识问题构建

根据状态空间方程(12)和(14)，每个方程的第二行包含非平凡元素。对于规避者-NCV 对，从方程(10)中提取二阶动力学：

$$\ddot{r}_{ADi}(t) = \underbrace{(\dot{q}_{yi}^2 + \dot{q}_{zi}^2\cos^2 q_{yi})}_{A_{21}^{(i)}} \cdot r_{ADi}(t) + B_{1,i}\cdot a_{yA}(t) + B_{2,i}\cdot a_{zA}(t) + C_{1i}(t) \tag{50}$$

同理，对规避者-目标对，由式(11)可得

$$\ddot{r}_{AT}(t) = \underbrace{(\dot{q}_\theta^2 + \dot{q}_\psi^2\cos^2 q_\theta)}_{A_{21}^{(T)}} \cdot r_{AT}(t) + B_{1,T}\cdot a_{yA}(t) + B_{2,T}\cdot a_{zA}(t) \tag{51}$$

式(50)-(51)对未知参数均为线性。对比式(50)和式(3)可知 $C_{1i} = -v_{ri}$，即第 i 枚 NCV 加速度在与规避者视线上投影的负值。

所有信号在制导周期 $t_k = k\Delta t$ 内采样。基于 $t_k$ 时刻参数估计计算的加速度指令在区间 $[t_k, t_{k+1})$ 内保持不变。因此，$t_k$ 时刻重构的相对加速度应与区间 $[t_{k-1}, t_k)$ 内实际施加的加速度相配对，而不应与 $t_k$ 时刻正在计算的指令相配对。据此定义规避者-NCV 对的因果回归（causal regression）模型：

$$y_i(k) = \phi_i^T(k-1)\vartheta_i + e_i(k) \tag{52}$$

其中

$$y_i(k) = \hat{\ddot{r}}_{ADi}(k|k), \quad \vartheta_i = \begin{bmatrix} A_{21}^{(i)} \\ B_{1,i} \\ B_{2,i} \\ C_{1i} \end{bmatrix}, \quad \phi_i(k-1) = \begin{bmatrix} \hat{r}_{ADi}(k-1|k-1) \\ a_{yA}(k-1) \\ a_{zA}(k-1) \\ 1 \end{bmatrix} \tag{53}$$

对规避者-目标对：

$$y_T(k) = \phi_T^T(k-1)\vartheta_T + e_T(k) \tag{54}$$

其中

$$y_T(k) = \hat{\ddot{r}}_{AT}(k|k), \quad \vartheta_T = \begin{bmatrix} A_{21}^{(T)} \\ B_{1,T} \\ B_{2,T} \end{bmatrix}, \quad \phi_T(k-1) = \begin{bmatrix} \hat{r}_{AT}(k-1|k-1) \\ a_{yA}(k-1) \\ a_{zA}(k-1) \end{bmatrix} \tag{55}$$

式(53)和(55)中，$a_{yA}(k-1)$ 和 $a_{zA}(k-1)$ 为在区间 $[t_{k-1}, t_k)$ 内实际施加的限幅后加速度；$\hat{r}(k|k)$ 为利用直至 $t_k$ 的量测得到的相对加速度后验估计，回归向量中的 $\hat{r}(k-1|k-1)$ 为上一时刻的相对距离后验估计，二者均由第 4.2 小节的 Kalman 滤波给出。式(52)和(54)中的 $\vartheta_i$、$\vartheta_T$ 为等效参数，其真值随视线几何连续变化：单条回归方程在区间 $[t_{k-1}, t_k)$ 内将其视为常数，式(56)进而以同一常向量拟合遗忘窗内的全部数据，参数的慢变由遗忘因子 $\rho$ 予以跟踪；在 $t_k$ 时刻递推得到的估计 $\hat{\vartheta}_i(k)$、$\hat{\vartheta}_T(k)$ 即为当前可用的最新估计。残差 $e(k)$ 主要包括相对加速度估计误差，以及以单一常向量表示遗忘窗内时变参数所产生的建模误差。

结构化辨识利用状态矩阵已知的稀疏模式，即 $\mathbf{A}_i, \mathbf{A}_T$ 的 $(1,1),(1,2),(2,2)$ 元素分别固定为 0, 1, 0，$\mathbf{B}_i, \mathbf{B}_T$ 的第一行均为零。仅估计非平凡元素，从而降低参数维数并保证物理一致性。待辨识的非平凡元素汇总于表 2。

表 2: 待辨识非平凡元素

| 方程 | 矩阵 | 元素 | 物理含义 |
|---|---|---|---|
| 式(12) | $\mathbf{A}_i$ | $A_{21}^{(i)} = \dot{q}_{yi}^2 + \dot{q}_{zi}^2\cos^2 q_{yi}$ | 视线角速率耦合 |
| 式(12) | $\mathbf{B}_i$ | $B_{1,i}, B_{2,i}$ | 规避者加速度投影系数（NCV 方向） |
| 式(12) | $\mathbf{C}_i$ | $C_{1i}$ | NCV 机动加速度偏置 |
| 式(14) | $\mathbf{A}_T$ | $A_{21}^{(T)} = \dot{q}_\theta^2 + \dot{q}_\psi^2\cos^2 q_\theta$ | 目标-规避者视线角速率耦合 |
| 式(14) | $\mathbf{B}_T$ | $B_{1,T}, B_{2,T}$ | 规避者加速度投影系数（目标方向） |

在假设 2 的量测条件下，$\ddot{r}$ 须由含噪的 $\tilde{r}$ 与 $\tilde{\dot{r}}$ 在线估计，回归残差 $e$ 非零，且部分自由参数

（尤其是投影系数 $B_{1,i}, B_{2,i}, C_{1i}$ 以及 $B_{1,T}, B_{2,T}$）在某些几何中可能被弱激发。为提高弱激励条件下参数辨识的稳定性，并抑制相对加速度估计误差引起的伪参数分量，在带遗忘因子的最小二乘代价函数 [42] 中附加 $\ell_1$(Lasso) 正则项。对于规避者–NCV 对 $(i = 1, 2)$

$$J_i(\vartheta_i) = \sum_{k=1}^{N} \rho^{N-k} \big[y_i(k) - \phi_i^T(k-1)\vartheta_i\big]^2 + \mu \sum_{j=2}^{4} \Big|[\vartheta_i]_j\Big| \tag{56}$$

对规避者-目标对同样构造 $J_T(\vartheta_T)$（其 $\ell_1$ 项对 $j = 2, 3$ 求和），其中 $\rho \in (0, 1]$ 为遗忘因子，$\mu \geqslant 0$ 为稀疏度权重。两式中的 $\ell_1$ 正则仅作用于投影系数与偏置分量。$A_{21}$ 是由视线角速率平方和确定的非负几何参数，并通过 $\dot{Q} = \sqrt{A_{21}}$ 进入制导律，因此不作为稀疏分量进行软阈值收缩；其非负性由式(67)的投影保证。由于 $\phi$ 的各分量具有不同的物理量纲，实际实现中采用对角缩放矩阵 $M$ 作归一化：

$$\bar{\phi} = M^{-1}\phi, \quad \vartheta^{\mathrm{sc}} = M\vartheta, \quad M_i = \mathrm{diag}(r_0, a_0, a_0, 1), \quad M_T = \mathrm{diag}(r_0, a_0, a_0) \tag{57}$$

其中，$r_0$ 和 $a_0$ 分别为标称距离尺度和加速度尺度。该变换保持预测量不变，即 $\bar{\phi}^T\vartheta^{\mathrm{sc}} = \phi^T\vartheta$。式(56)中的 $\ell_1$ 正则项即在该归一化域中对投影系数与偏置分量（自第 2 个分量起）施加。在以下递推中，为简洁起见省略上标“sc”，所有变量均默认为归一化变量。

**问题 3** (结构稀疏参数辨识)**.** 给定假设 2 所述导引头相对距离、距离率测量与规避者实际施加的加速度，在已知状态矩阵稀疏结构的约束下，以式(56)的带遗忘因子 $\ell_1$ 正则准则为设计准则，在每个制导周期 $\Delta t$ 内仅利用 $t_k$ 及以前的量，以该准则的近端（软阈值）近似递推估计 $\vartheta_i$（$i = 1, 2$）与 $\vartheta_T$，为制导律提供 $\mathbf{A}_i, \mathbf{B}_i, \mathbf{C}_i, \mathbf{A}_T, \mathbf{B}_T$ 的在线估计。

## 4.2 相对加速度与距离的 Kalman 估计

按假设 2 的量测条件，相对加速度 $\ddot{r}$ 无法直接量测，而对含噪距离率直接作数值差分会将量测噪声放大 $1/\Delta t$ 倍，在 $\Delta t = 0.1\mathrm{s}$ 时即为 10 倍。因此对两个 NCV 距离通道 $i \in \{1, 2\}$ 和目标距离通道 $T$ 各配置一个相互独立的三状态常加速度 Kalman 滤波器，以下用 $c$ 统指上述任一距离通道。此处不以式(12)、(14)本身作为滤波模型，是因为 NCV 通道的非平凡元素 $A_{21}^{(i)}, B_{1,i}, B_{2,i}, C_{1i}$ 以及目标通道的非平凡元素 $A_{21}^{(T)}, B_{1,T}, B_{2,T}$ 恰为待辨识量，若以其估计值构造滤波器将形成辨识–滤波的循环依赖；改用与视线几何无关的常加速度模型、将相对加加速度视为白噪声，可使 $\ddot{r}$ 的重构独立于待估参数。取状态与量测

$$\xi_c(k) = [r_c(k), \dot{r}_c(k), \ddot{r}_c(k)]^T, \quad z_{\xi,c}(k) = [\tilde{r}_c(k), \tilde{\dot{r}}_c(k)]^T \tag{58}$$

则各通道的离散过程方程与量测方程为

$$\xi_c(k) = \mathbf{F}_\xi \xi_c(k-1) + w_c(k-1), \quad z_{\xi,c}(k) = \mathbf{H}_\xi \xi_c(k) + \nu_c(k) \tag{59}$$

式中，状态转移矩阵与量测矩阵为

$$\mathbf{F}_\xi = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t & \frac{1}{2}\Delta t^2 \\ 0 & 1 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{H}_\xi = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \tag{60}$$

过程噪声 $w_c \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}_\xi)$ 与量测噪声 $\nu_c \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{R}_\xi)$ 互不相关。将相对加加速度建模为强度为 $\sigma_j^2$ 的连续白噪声，其离散等效过程协方差，以及由式(17)确定的量测协方差分别为 [43]

$$\mathbf{Q}_\xi = \sigma_j^2 \begin{bmatrix} \Delta t^5/20 & \Delta t^4/8 & \Delta t^3/6 \\ \Delta t^4/8 & \Delta t^3/3 & \Delta t^2/2 \\ \Delta t^3/6 & \Delta t^2/2 & \Delta t \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}_\xi = \mathrm{diag}(\sigma_r^2, \sigma_{\dot r}^2) \tag{61}$$

每个制导周期内按标准 Kalman 递推先预测再更新 [43]：

$$\begin{cases} \hat\xi_c^-(k) = \mathbf{F}_\xi \hat\xi_c(k-1|k-1), \\ \mathbf{P}_c^-(k) = \mathbf{F}_\xi \mathbf{P}_c(k-1|k-1)\mathbf{F}_\xi^T + \mathbf{Q}_\xi, \\ \mathbf{K}_{\xi,c}(k) = \mathbf{P}_c^-(k)\mathbf{H}_\xi^T \left[\mathbf{H}_\xi \mathbf{P}_c^-(k)\mathbf{H}_\xi^T + \mathbf{R}_\xi\right]^{-1}, \\ \hat\xi_c(k|k) = \hat\xi_c^-(k) + \mathbf{K}_{\xi,c}(k)\left[z_{\xi,c}(k) - \mathbf{H}_\xi \hat\xi_c^-(k)\right], \\ \mathbf{P}_c(k|k) = \left[\mathbf{I} - \mathbf{K}_{\xi,c}(k)\mathbf{H}_\xi\right]\mathbf{P}_c^-(k). \end{cases} \tag{62}$$

回归输出 $y_c(k)$ 取 $\hat\xi_c(k|k)$ 的第三个分量，回归向量中的距离项取 $\hat\xi_c(k-1|k-1)$ 的第一个分量。

滤波器以 $\hat\xi_c(0|0) = [\tilde r_c(0), \tilde{\dot r}_c(0), \ddot r_{c,0}]^T$ 初始化，其中 $\ddot r_{c,0}$ 由式(10)、(11)的解析表达式代入初始量测算得，NCV 通道所需的 NCV 加速度由 PN 模型(9)给出；协方差初值取 $\mathbf{P}_c(0|0) = \mathrm{diag}(\sigma_r^2, \sigma_{\dot r}^2, \sigma_{a0}^2)$，其中 $\sigma_{a0}$ 按规避者与 NCV 可用法向过载之和的量级选取。加加速度强度 $\sigma_j$ 决定跟踪带宽与噪声抑制之间的折中：$\sigma_j$ 偏小时 $\hat{\ddot r}$ 的滞后增大，在末段 $C_{1i}$ 随 NCV 比例导引加速度快速变化时引入偏差；$\sigma_j$ 偏大时量测噪声更多地进入 $y_c$，并经式(64)传入参数估计。$\sigma_j$ 与 $\sigma_r$、$\sigma_{\dot r}$ 的取值一并在第 6.1 节给出。

### 4.3 带 $\ell_1$ 近端更新的稀疏 FF-RLS

针对问题 3，本小节构造带 $\ell_1$ 近端更新的稀疏 FF-RLS 估计器：在每个制导周期内，先由遗忘因子递推最小二乘完成二次更新 [42, 44]，再以一次逐元素软阈值实现式(56)中 $\ell_1$ 正则所对应的稀疏收缩，并将 $A_{21}$ 的估计投影至物理可行域，从而改善弱激励与含噪残差下时变参数的跟踪性能。其中的软阈值步是式(56)中 $\ell_1$ 项近端算子的可分离近似，用于在保持递推形式与在线计算效率的前提下抑制含噪与弱激励条件下出现的无效小幅参数分量。遗忘因子 $\rho$ 对旧数据作指数折扣，使估计器能适应交会过程中视线几何关系的持续变化。对规避者-NCV 对 $(i = 1, 2)$，其二次更新为：

$$\mathbf{K}_i(k) = \frac{\mathbf{P}_i(k-1)\,\phi_i(k-1)}{\rho + \phi_i^T(k-1)\,\mathbf{P}_i(k-1)\,\phi_i(k-1)} \tag{63}$$

$$\bar\vartheta_i(k) = \hat\vartheta_i(k-1) + \mathbf{K}_i(k)[y_i(k) - \phi_i^T(k-1)\,\hat\vartheta_i(k-1)] \tag{64}$$

$$\mathbf{P}_i(k) = \frac{1}{\rho}[\mathbf{I} - \mathbf{K}_i(k)\,\phi_i^T(k-1)]\,\mathbf{P}_i(k-1) \tag{65}$$

其中 $\mathbf{K}_i(k)$ 为增益矩阵，$\mathbf{P}_i(k)$ 为估计误差协方差矩阵，$\bar\vartheta_i(k)$ 为二次更新得到的中间估计。规避者-目标对 $\bar\vartheta_T(k)$ 的更新方程形式相同，只需将各项下标 i 替换为 T。在 RLS 更新后，对投影系数与偏置分量作一次逐元素软阈值，实现 $\ell_1$ 正则对应的稀疏收缩：

$$\left[\hat{\vartheta}_i(k)\right]_j = \begin{cases} \left[\bar{\vartheta}_i(k)\right]_j, & j=1 \\ \left[\mathcal{S}_\eta\left(\bar{\vartheta}_i(k)\right)\right]_j, & j=2,3,\dots \end{cases} \tag{66}$$

其中，$[\mathcal{S}_\eta(v)]_j = \mathrm{sign}(v_j)\max(|v_j|-\eta,0)$，$\eta \geqslant 0$ 为归一化参数域中的软阈值，与式(56)中的稀疏度权重 $\mu$ 相对应，其取值由离线仿真标定；$j=1$ 对应 $A_{21}$，不参与收缩，$j \geqslant 2$ 对应投影系数与偏置分量。

对 $\bar{\vartheta}_T(k)$ 采用相同操作。$\hat{\vartheta}_i(k)$ 为第 $k$ 步最终估计，下一周期式(64)中的 $\hat{\vartheta}_i(k-1)$ 取软阈值与下式投影处理后的值。由于 $A_{21}$ 是平方项之和，并通过 $\dot{Q}=\sqrt{A_{21}}$ 进入制导律，其估计值应投影到物理可行域：

$$\hat{A}_{21}^{(i)}(k) \leftarrow \max(\hat{A}_{21}^{(i)}(k),0), \quad i\in\{1,2\}, \qquad \hat{A}_{21}^{(T)}(k) \leftarrow \max(\hat{A}_{21}^{(T)}(k),0) \tag{67}$$

**注 3.** *在弱激励区间，遗忘因子会使未被充分校正的协方差方向逐拍放大，进而导致后续递推增益和参数估计出现数值发散。为保持协方差矩阵的半正定性并限制该协方差膨胀，工程实现对初始化及式(65)更新后的协方差采用迹投影*

$$\mathbf{P}_c(k) \leftarrow \min\left(1, \frac{P_{\max}}{\mathrm{tr}(\mathbf{P}_c(k))}\right)\mathbf{P}_c(k), \qquad c\in\{1,2,T\},$$

*其中 $P_{\max}>0$ 为归一化参数域中的协方差迹上限。该处理不改变本拍式(64)已经得到的参数更新，仅约束下一拍递推增益；取 $P_{\max}\to\infty$ 时恢复标准 FF-RLS。*

参数估计值由式(12)–(15)的解析表达式初始化，初始值由初始测量值计算并经 $M$ 缩放后进入递推；同时先取 $\mathbf{P}_i(0)=\delta^{-1}\mathbf{I}$ 和 $\mathbf{P}_T(0)=\delta^{-1}\mathbf{I}$，再按上述迹投影限制其初始尺度，其中 $\delta \ll 1$。对于 NCV 通道，$C_{1i}$ 的初始值求解需采用由 PN 模型式(9)得到的 NCV 加速度。

最后，将辨识得到的参数重新组装为状态空间矩阵：

$$\hat{\mathbf{A}}_i = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \hat{A}_{21}^{(i)} & 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{\mathbf{B}}_i = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \hat{B}_{1,i} & \hat{B}_{2,i} \end{bmatrix}, \quad \hat{\mathbf{C}}_i = \begin{bmatrix} 0 \\ \hat{C}_{1i} \end{bmatrix} \tag{68}$$

$$\hat{\mathbf{A}}_T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \hat{A}_{21}^{(T)} & 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{\mathbf{B}}_T = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \hat{B}_{1,T} & \hat{B}_{2,T} \end{bmatrix} \tag{69}$$

式(68)–(71)中各估计量均已按 $\vartheta = M^{-1}\vartheta^{\mathrm{sc}}$ 反变换回物理量纲。制导律关于第 i 枚 NCV 所需的量由下式获得：

$$\hat{\dot{Q}}_i = \sqrt{\hat{A}_{21}^{(i)}}, \quad \hat{b}_i = \left[\hat{B}_{1,i}, \hat{B}_{2,i}\right]^T, \quad \hat{v}_{ri} = -\hat{C}_{1i} \tag{70}$$

关于目标的所需的量由下式获得：

$$\hat{\dot{Q}}_T = \sqrt{\hat{A}_{21}^{(T)}}, \quad \hat{b}_T = \left[\hat{B}_{1,T}, \hat{B}_{2,T}\right]^T \tag{71}$$

这些估计量替代解析计算得到的对应量，用于最优制导律(49)与积分增益(35)-(38)计算，形成闭环辨识-制导架构。

**注 4.** *上述辨识器的精度受以下因素影响。遗忘窗较短时，$r$ 在窗内变化平缓，与常数回归项不易*

区分；而 $a_{yA}$、$a_{zA}$ 由闭环制导律产生，因此各参数能否被充分辨识取决于交会过程中机动的丰富程度。回归输出 $\hat{r}$ 由常加速度 *Kalman* 滤波估计，该模型对 $\ddot{r}$ 快变段仍可能存在滞后，且滞后与噪声抑制之间的折中由 $\sigma_j$ 确定，故参数估计中仍会残留一定偏差。此外，末段 $C_{1i}$ 随 *NCV* 比例导引加速度快速变化，将其在一个制导周期内视为常数的近似随之变弱。

# 5 基于 BC-TD3 的制导参数优化

本节将开发基于 BC-TD3 的制导参数优化框架，以解决问题 2。首先，根据闭环制导定律(49)的结构，连续时间参数优化问题通过单打靶法转录为有限维非线性规划（NLP）问题，并在随机抽样初始条件下离线生成满足最小规避距离和目标到达精度约束的专家轨迹。然后构建 BC-TD3 网络：actor 通过专家演示的行为克隆预训练，随后通过双延迟深度确定性策略梯度（TD3）微调，以进一步提升泛化和闭环性能。

## 5.1 专家轨迹生成

训练场景中，NCV 仿真初始位置与目标重合，即为坐标系 OXYZ 原点。由几何关系知，NCV 速度前置角

$$\begin{cases} \eta_{yDi} = \theta_{Di} - q_{yi} \\ \eta_{zDi} = \psi_{V_{Di}} - q_{zi} \end{cases}, \ i = 1, 2 \tag{72}$$

规避者相对于第 i 枚 NCV 的速度前置角

$$\begin{cases} \eta_{yAi} = \theta_A + q_{yi} \\ \eta_{zAi} = \psi_{V_A} - q_{zi} - \pi \end{cases} \tag{73}$$

综合考虑影响规避效能的主要因素，设规避者与第 i 枚 NCV 相对位置的初始角度状态为 $X_i = [q_{yi0}, q_{zi0}, \eta_{yAi0}, \eta_{zAi0}, \eta_{yDi0}, \eta_{zDi0}](i = 1, 2)$。训练样本中，当规避者与某一 NCV 进入规避状态时，两枚 NCV 与规避者的距离差设置为不超过 3km。设随机变量 $\beta \in [-1.5, 1.5]$km 为调节变量，$r_{AD0}$ 为中值，并满足 $r_{AD10} = r_{AD0} + \beta$, $r_{AD20} = r_{AD0} - \beta$。由此，以 14 维初始状态向量 $X = [X_1, X_2, r_{AD0}, \beta]^T$ 作为全程飞行的初始状态，并以四维制导参数向量 $\mathbf{p} = [w, \gamma, w_T, w_E]^T$ 为待定参数，可在打靶法和强化学习训练中进行求解。单次打靶法（single shooting）是求解连续时间最优控制问题的一类直接转录方法，实现简便，且与标准 NLP 求解器兼容性好。与在密集节点上同时离散化状态与控制的配点法不同，单次打靶法仅对决策变量进行参数化，并通过系统动力学前向积分恢复轨迹，从而将无穷维最优控制问题转化为有限维参数优化问题。

在交会区间 $[t_0, t_f]$ 上，待决策的制导参数向量 $\mathbf{p} = [w, \gamma, w_T, w_E]^T$ 由 K 段分段常值表示：

$$\mathbf{p}(t) = \mathbf{p}_k, \quad t \in [t_{k-1}, t_k), \quad k = 1, \ldots, K \tag{74}$$

其中 K=10，分段边界均匀划分。制导参数 $\mathbf{p}$ 仍为四维向量，但闭环制导律中实际起作用的是权重比值。为消除权重的共同尺度冗余，令总规避权重固定为 $w_k = w = 10^4$，从而打靶法的实际决策变量为各段的 $[\gamma_k, w_{T,k}, w_{E,k}]$；所得专家参数进一步转换为式(78)定义的三维动作标签。期望规避距离取为 $d^* = 20$m。

给定候选参数序列 $\{\mathbf{p}_k\}_{k=1}^{K}$ 后，对交会运动学(1)-(5)采用四阶龙格—库塔（RK4）前向积分，步长 $\Delta t = 0.1\text{s}$：

$$X(t_{n+1}) = X(t_n) + \frac{\Delta t}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \tag{75}$$

其中 $X$ 表示完整系统状态，$k_1, \ldots, k_4$ 为在当前段参数下、由闭环制导律(49)计算得到的 RK4 增量。NLP 目标按性能指标(24)构造：

$$\min_{\{\mathbf{p}_k\}_{k=1}^{K}} \mathcal{J} = s_w \sum_{i=1}^{2} \left[ d_i^{\text{actual}} - d_i \right]^2 + s_{w_E} \int_{t_0}^{t_f} \mathbf{u}_A^T \mathbf{u}_A d\tau + s_{w_T} \| r_{AT}(t_{fT}) \|^2 \tag{76}$$

其中 $s_w = 2 \times 10^3, s_{w_E} = 55, s_{w_T} = 22$ 为固定缩放系数，$d_i^{\text{actual}}$ 为相对 NCV D_i 的实际最小接近距离。所得的 NLP 通过 IPOPT 采用 L-BFGS 黑森近似求解。

单打靶法求解得到的轨迹作为后续 BC-TD3 训练的专家示范。专家数据集记为 $\mathcal{D}_{\text{expert}} = \{\zeta^{(1)}, \zeta^{(2)}, \ldots, \zeta^{(N_{\text{e}}}$ 其中每条轨迹 $\zeta^{(\ell)} = \{(\mathbf{s}_n^{(\ell)}, \mathbf{a}_n^{(\ell)})\}_{n=1}^{N_\ell}$ 由从轨迹提取的 $N_\ell$ 个状态—动作对组成。共在 14 维初始状态空间上通过拉丁超立方抽样抽取 $N_{\text{expert}} = 2400$ 组初始条件，约得到 8 - 15 $\times 10^4$ 对专家示范状态—动作对样本。

## 5.2 BC-TD3 算法网络构建

### 5.2.1 状态空间、动作空间与奖励函数

状态空间（13维相对交会状态）：

$$\mathbf{s}(t) = [\underbrace{r_{AD_1}, \dot{r}_{AD_1}, q_{y_1}, q_{z_1}}_{\text{NCV 1}}, \underbrace{r_{AD_2}, \dot{r}_{AD_2}, q_{y_2}, q_{z_2}}_{\text{NCV 2}}, \underbrace{r_{AT}, q_\theta, q_\psi}_{\text{Target}}, \underbrace{V_A, \bar{t}_{go}}_{\text{Evader}}]^T \in \mathbb{R}^{13} \tag{77}$$

其中 $\bar{t}_{go} = \min(t_{go,1}, t_{go,2})$ 为两枚 NCV 中的最小剩余飞行时间。该状态表征规避者与两枚 NCV 及目标的相对几何与运动学，以支撑制导律参数决策。

动作空间（3 维权重组合）：

$$\mathbf{a}(t) = [\frac{w}{w_E}, \frac{w_T}{w_E}, \gamma]^T \in \mathbb{R}^3 \tag{78}$$

其中，制导参数 $\mathbf{p} = [w, \gamma, w_T, w_E]^T$ 仍为四维向量；由于 $w$ 固定，三个动作分量即可确定闭环制导律所需的权重关系。记 $\mathbf{a} = [a_1, a_2, a_3]^T$，则 $w_E = w/a_1$、$w_T = a_2 w_E$、$\gamma = a_3$。各参数的详细含义参见第 2 节末尾。

奖励函数设计：奖励由规避阶段的逐步过程奖励，加上第 3 阶段 PN 积分前滚后结算的终端奖励构成。过程奖励为：

$$\begin{cases} R_1 = 0.05\log_{10}(\min(r_{AD1}, d^*) - 5), if\ r_{AD1,\min} \geqslant 6\text{m}\ else\ 0 \\ R_2 = 0.05\log_{10}(\min(r_{AD2}, d^*) - 5), if\ r_{AD2,\min} \geqslant 6\text{m}\ else\ 0 \end{cases} \tag{79}$$

其中，R1、R2 分别为规避两枚 NCV 的过程奖励项，$r_{ADi,\min} = \min r_{ADi}(t)$ 为整段交会中相对 NCV $D_i$ 的最小接近距离。

终端奖励为

$$\begin{cases} R_T = \dfrac{80}{5 + r_{AT,end}} \\ R_{bonus} = 100,\ if\ r_{AT,end} \leqslant 10\text{m}\ else\ 0 \\ R_{penalty} = -50,\ if\ \min(r_{AD1,\min}, r_{AD2,\min}) \leqslant 6\text{m}\ else\ 0 \end{cases} \tag{80}$$

其中，$r_{AT,end}$ 为由第 3 阶段 PN 前滚得到的对目标末端到达误差，RT 为根据实际得到的终端目标精度给出的目标到达精度项奖励。$R_{bonus}$ 为同时完成规避和目标到达任务后给出的专门奖励，$R_{penalty}$ 为规避失败后给出的专门惩罚项。

### 5.2.2 网络架构

BC-TD3 框架采用两阶段训练范式：行为克隆（BC）预训练，再经 TD3 强化学习微调。两阶段均完全离线进行。

Actor网络 $\pi_\phi(\mathbf{s})$：将 13 维状态映射为 3 维动作：

$$\pi_\phi(\mathbf{s}) = \mathbf{a}_{\max} \cdot \tanh(\mathbf{W}_3 \mathrm{ReLU}(\mathbf{W}_2 \mathrm{ReLU}(\mathbf{W}_1 \mathbf{s} + \mathbf{o}_1) + \mathbf{o}_2) + \mathbf{o}_3) \tag{81}$$

隐层为 [256, 256]，ReLU 激活，输出层为 tanh 以实现有界动作。式中 $\mathbf{o}_1, \mathbf{o}_2, \mathbf{o}_3$ 为各层偏置向量。

双 Critic 网络 $Q_{\psi_1}(\mathbf{s}, \mathbf{a}), Q_{\psi_2}(\mathbf{s}, \mathbf{a})$：各自将拼接后的 $(\mathbf{s}, \mathbf{a})$ 映射为标量 Q 值。

$$Q_{\psi_j}(\mathbf{s}, \mathbf{a}) = \mathbf{W}_3^{(j)} \mathrm{ReLU}(\mathbf{W}_2^{(j)} \mathrm{ReLU}(\mathbf{W}_1^{(j)} [\mathbf{s}; \mathbf{a}] + \mathbf{o}_1^{(j)}) + \mathbf{o}_2^{(j)}) + o_3^{(j)}, \quad j = 1, 2 \tag{82}$$

隐层为 [256, 256]，线性输出。目标网络$\pi_{\phi'}$、$Q_{\psi_1'}$、$Q_{\psi_2'}$ 以软拷贝方式维护，以保证训练稳定。

对 BC 预训练，Actor 网络首先在专家数据集 $(\mathcal{D}_{\text{expert}} = \{(\mathbf{s}_n, \mathbf{a}_n)\}_{n=1}^{N_{\text{expert}}})$ 上以有监督行为克隆预训练：

$$\mathcal{L}_{\text{BC}}(\phi) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \|\pi_\phi(\mathbf{s}_n) - \mathbf{a}_n\|^2 \tag{83}$$

预训练得到的 Actor 参数 $\phi_{\text{BC}}$ 为 TD3 微调提供热启动。此外，专家状态-动作对预填入经验回放缓冲区 $\mathcal{R}$，使 TD3 早期训练即可受益于高质量示范。

TD3 的裁剪双 Q 与延迟策略更新可缓解 DDPG 的 Q 值过估计与策略振荡，从而在多约束任务中收敛更稳健。TD3 相对 DDPG 的三项关键机制如下：

(1) 裁剪双 Q。目标值取两个 Critic 估计的最小值，以抑制过估计偏差：

$$y_n = r_n + \gamma_{\text{d}} \min_{j=1,2} Q_{\psi_{j'}}(\mathbf{s}_{n+1}, \tilde{\mathbf{a}}_{n+1}) \tag{84}$$

其中目标动作包含目标策略平滑：

$$\tilde{\mathbf{a}}_{n+1} = \pi_{\phi'}(\mathbf{s}_{n+1}) + \boldsymbol{\epsilon}, \quad \boldsymbol{\epsilon} \sim \text{clip}\left(\mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma_p^2 \mathbf{I}), -c, c\right) \tag{85}$$

Critic 损失：

$$\mathcal{L}_{\text{Critic}}(\psi_j) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} (y_n - Q_{\psi_j}(\mathbf{s}_n, \mathbf{a}_n))^2, \quad j = 1, 2 \tag{86}$$

(2) 延迟策略更新。Actor 每 d 步更新一次（通常 d=2），而非每步更新，以降低快速变化的 Critic 目标与策略更新之间的耦合：

$$\nabla_\phi J = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} \nabla_{\mathbf{a}} Q_{\psi_1}(\mathbf{s}_n, \mathbf{a})|_{\mathbf{a}=\pi_\phi(\mathbf{s}_n)} \cdot \nabla_\phi \pi_\phi(\mathbf{s}_n) \tag{87}$$

(3) 目标网络软更新（与 Actor 相同的延迟频率执行）：

$$\phi' \leftarrow \tau\phi + (1-\tau)\phi', \qquad \psi_{j'} \leftarrow \tau\psi_j + (1-\tau)\psi_{j'} \tag{88}$$

其中 $\tau \ll 1$（例如 $\tau = 0.005$）。

微调阶段的探索噪声. 环境交互时在 Actor 输出上叠加高斯噪声：

$$\mathbf{a}_n = \pi_\phi(\mathbf{s}_n) + \eta_n, \quad \eta_n \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma_e^2\mathbf{I}) \tag{89}$$

其中 $\sigma_e$ 随训练回合衰减，以实现由探索向利用的过渡。

BC-TD3 整体网络架构如下图 2 所示：

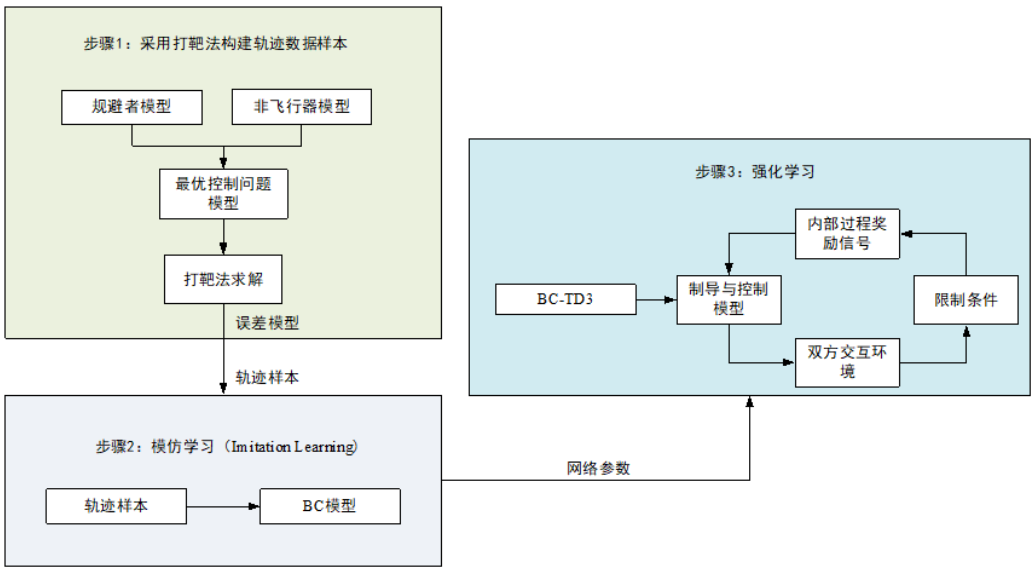



图 2: BC-TD3 网络架构图

BC-TD3 与 TD3 网络训练超参数如下表 3 所示：

表 3: TD3 与 BC-TD3 训练超参数

| 超参数 | TD3 | BC-TD3 |
|---|---|---|
| 总训练步数 | 300 000 | 300 000 |
| 学习率 | $1\times10^{-4}$ | $1\times10^{-4}$ |
| 批次大小 | 256 | 256 |
| 折扣因子 $\gamma_{\mathrm{d}}$ | 0.99 | 0.99 |
| 软更新系数 $\tau$ | 0.005 | 0.005 |
| 经验回放容量 | 300 000 | 300 000 |
| 开始更新步数 | 1 000 | 0 |
| 训练频率 | 1 步 | 1 步 |
| 策略延迟更新 | 3 | 3 |
| 网络结构 | [256, 256] | [256, 256] |
| 探索噪声 $\sigma$ | 0.1 | 0.1 |
| 目标策略噪声 | 0.2 | 0.2 |
| 目标噪声裁剪 | 0.5 | 0.5 |
| 梯度裁剪 | $\pm10$ | $\pm10$ |
| BC 预填充比例 | — | 0.33 |
| BC 正则初始系数 $\lambda_0$ | — | 1.0 |
| BC 衰减步数 | — | 200 000 |

### 5.2.3 BC-TD3 算法网络训练

完整离线训练流程如下：

**Algorithm 1** 面向制导参数优化的 BC-TD3 离线训练

输入：专家数据集$\mathcal{D}_{\text{expert}}$，交会仿真器Env
输出：训练后的 Actor $\pi_\phi$
// 阶段 1：BC 预训练
以随机权重初始化 Actor $\pi_\phi$
for epoch $= 1$ to $E_{\text{BC}}$ do
从$\mathcal{D}_{\text{expert}}$ 采样小批量$\{(\boldsymbol{s}_n, \boldsymbol{a}_n)\}$
通过最小化$\mathcal{L}_{\text{BC}}$ 更新$\phi$（式 83）
end for
用$\mathcal{D}_{\text{expert}}$ 预填回放缓冲区$\mathcal{R}$
// 阶段 2：TD3 微调
初始化 Critic $\psi_1, \psi_2$，目标网络$\phi' \leftarrow \phi$，$\psi'_j \leftarrow \psi_j$
for episode $= 1$ to $E_{\text{TD3}}$ do
将 Env 重置为随机初始条件$\boldsymbol{s}_0$
for $n = 0, 1, 2, \ldots$ do
$\boldsymbol{a}_n = \pi_\phi(\boldsymbol{s}_n) + \boldsymbol{\eta}_n$ // 式 89
将$\boldsymbol{a}_n$ 转换为$\boldsymbol{p}_n$，由式(49) 得到$\boldsymbol{u}^*_A(t)$ 并进行幅值饱和
观测$\boldsymbol{s}_{n+1}, r_n$（式 79–80）
将$(\boldsymbol{s}_n, \boldsymbol{a}_n, r_n, \boldsymbol{s}_{n+1})$ 存入$\mathcal{R}$
从$\mathcal{R}$ 采样$N$ 条转移的小批量
计算目标$y_n$（式 84–85）
通过最小化$\mathcal{L}_{\text{Critic}}$ 更新 Critic $\psi_1, \psi_2$（式 86）
if $n \mod d = 0$ then // 延迟更新
通过策略梯度更新 Actor $\phi$（式 87）
软更新目标网络：$\phi', \psi'_j$（式 88）
end if
end for
end for
// 部署（在线推理）
return $\pi_\phi$ —每个制导周期：$\boldsymbol{a} = \pi_\phi(\boldsymbol{s})$，转换为$\boldsymbol{p}$ 后与辨识矩阵送入式(49)

# 6 仿真结果

## 6.1 仿真条件

本节评估了在三维规避者与双 NCV 交会下，提出的一体化最优规避-制导律与 BC-TD3 参数优化。本研究分为三个部分。第 6.1 节总结了仿真条件，包括交会几何、飞行器模型、训练设置与成功判据。第 6.2 节考察了无噪声环境下的规避和制导表现，重点关注学习效率、代表性轨迹以及蒙特卡洛成功率，比较经典和基于学习的基线。第 6.3 节进一步评估闭环在测量噪声下的鲁棒性，并比较 BC-TD3 带在线参数识别和不带在线参数识别的方案，以量化第 4 节开发的稀疏 FF-RLS 模块的优势。

所有仿真均在三维四体交会中进行：规避者到达固定目标同时躲避两枚 NCV。NCV 采用假设 1 所述的经典比例导引。规避者加速度命令由闭环制导定律(49)生成，其制导参数 $\mathbf{p} = [w, \gamma, w_T, w_E]^T$ 仍为四维向量；训练后的 BC-TD3 模型在线输出式(78)所示的三维动作，并据此确定 $\mathbf{p}$。

除非另有说明，期望规避距离为 $d^* = 20\mathrm{m}$，NCV 作用半径为 6m，目标成功到达阈值为 10m，制导周期为 $\Delta t = 0.1\mathrm{s}$。仿真中规避者与 NCV 的可用最大法向加速度分别取 $8g$ 和 $10g$，指令超出该幅值时按其上限施加，各对比方法采用相同设定。

考虑两种互补评估设置。在无噪声设置（第 6.2 节）中，相对距离、视线角/角速度与姿态角假定精确，从而(49)中的矩阵元素可由式(13)与(15)解析求得。在有噪声设置（第 6.3 节）中，按假设 2 对两类量测分别叠加零均值高斯白噪声：角度类量测（视线角、视线角速率与航迹倾角/航迹偏角）的标准差取 $\sigma_q = \sigma_\theta = \sigma_\psi = 3^\circ$、$\sigma_{\dot{q}} = 0.03\mathrm{rad/s}$；距离类量测的标准差取 $\sigma_r = 5\mathrm{m}$、$\sigma_{\dot{r}} = 0.5\mathrm{m/s}$，与雷达导引头测距/相干测速的典型精度相当。式(59)–(62)的常加速度 Kalman 滤波器取加加速度强度 $\sigma_j = 20\mathrm{m/s^3}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$，协方差初值中 $\sigma_{a0} = 18g$；稀疏 FF-RLS 辨识器再由相对运动学恢复所需参数。

首先进行代表轨迹性能测试与分析。随后的蒙特卡洛试验采用拉丁超立方采样（LHS）对多维初始条件空间抽样，并在所有对比方法使用相同随机种子的前提下，报告规避、目标到达与双重成功率。

代表轨迹规避者与 NCV 交会初始条件如下表 4 所示：

表 4: 代表轨迹交会初始条件与场景参数

| 对象 | 初始位置/m | 初始航迹倾角 | 初始航迹偏角 |
|---|---|---|---|
| 规避者 $A$ | (10000,6000,3500) | $\theta_{A0} = -20^\circ$ | $\psi_{V_A 0} = 155^\circ$ |
| NCV $D_1$ | (1000,0,0) | $\theta_{D10} = 40^\circ$ | $\psi_{V_{D1} 0} = -20^\circ$ |
| NCV $D_2$ | (-1000,0,0) | $\theta_{D20} = 40^\circ$ | $\psi_{V_{D2} 0} = -20^\circ$ |

为验证所提算法的有效性，我们将四种制导方法进行对比：（1）纯比例导引，取 $K_A = 4$；（2）正弦机动规避，加速度指令为 $u_{Ay} = A_\omega \cos(2\pi f(t - t_0))$, $u_{Az} = A_\omega \sin(2\pi f(t - t_0))$，其中 $f$ 为频率，$t_0$ 为规避启动时刻，取 $A_\omega = 54, f = 0.15$；（3）基于纯 TD3 的最优一体化规避导引律；（4）基于 BC-TD3 的最优一体化规避导引律（本文所提方法）。

蒙特卡洛参数分布及范围如下表 5 所示：

## 6.2 不考虑测量噪声的规避与制导

本小节在理想（无噪声）信息条件下验证所提出的 BC-TD3 制导规避-目标到达律。本小节由于制导矩阵可精确计算，方法间的性能差异主要归因于在线制导参数策略的质量，而非传感器/辨识

表 5: 蒙特卡洛参数分布及范围

| 参数 | 分布范围 | 分布方式 |
|---|---|---|
| $q_{yi}$ | $[20°, 70°]$ | 均匀分布 |
| $q_{zi}$ | $[-20°, 20°]$ | 均匀分布 |
| $\eta_{yAi0}, \eta_{yDi0}$ | $[-15°, 15°]$ | 正态分布 $N(0, 6^2)$，均匀分布 |
| $\eta_{zAi0}, \eta_{zDi0}$ | $[-10°, 10°]$ | 正态分布 $N(0, 6^2)$，均匀分布 |
| $r_{AD0}$ | $[10.5, 13.5]$km | 均匀分布 |
| $\beta$ | $[-1.5, 1.5]$km | 均匀分布 |

误差。报告三项互补研究：(i) 纯 TD3 与 BC-TD3 学习方法的学习曲线；(ii) 以表 4 所示为初值的各规避方法三维交会轨迹及对各 NCV 的放大交会视图；(iii) 基于表 5 的各方法蒙特卡洛成功率统计。

纯 TD3 与 BC-TD3 学习方法的学习曲线如下图 3 所示

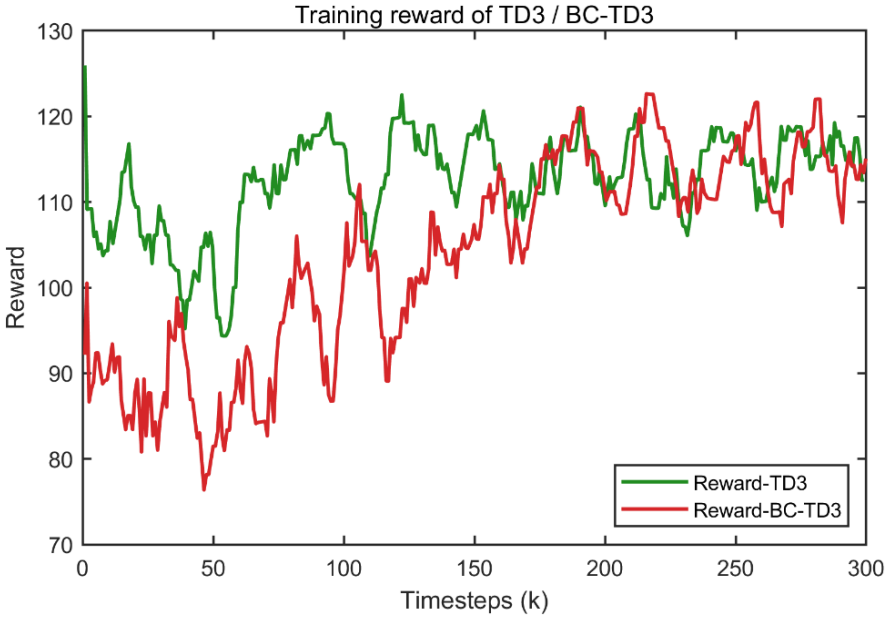



图 3: BC-TD3 训练奖励曲线

各规避方法三维交会轨迹如下图 4–6 所示：

四种制导方法加速度曲线如下图 7 所示：

四种制导方法 $r_{AD1}, r_{AD2}, r_{AT}$ 变化如下图 8 所示：

由图 7–8，全程比例制导时，规避者近似平飞、过载较小，约在 10.5s 时 $r_{AD1}$ 触及规避门限（6m），规避失败，仿真提前终止，未能完成目标到达制导。正弦程序机动在中段实施持续大幅正弦过载，$a_n$ 长期维持在较高水平；$r_{AD1}$, $r_{AD2}$ 最小距离均略高于 6 m，末段 $r_{AT}$ 降至 10 m 以下，可同时完成规避与目标到达，但与 NCV 的安全余量较小。纯 TD3 与 BC-TD3 在中段自适应增大机动，约在 10–12 s 附近 $a_n$ 达到 $8g$ 的幅值上限，随后过载逐渐回落至末端制导；二者的 $r_{AD1}$, $r_{AD2}$ 最小距离明显高于程序机动，且末端 $r_{AT}$ 均低于 10 m，表明均可完成双 NCV 规避与目标到达制导，其中 BC-TD3 的机动过程更为平滑、稳定。

为了比较性能，对 BC+TD3、TD3、纯比例导引和程序机动规避策略进行了 300 次蒙特卡洛仿真，比较表列于表 6。

规避者在不实施机动或仅采用固定程序机动时，难以同时完成双 NCV 规避与目标到达。仅对

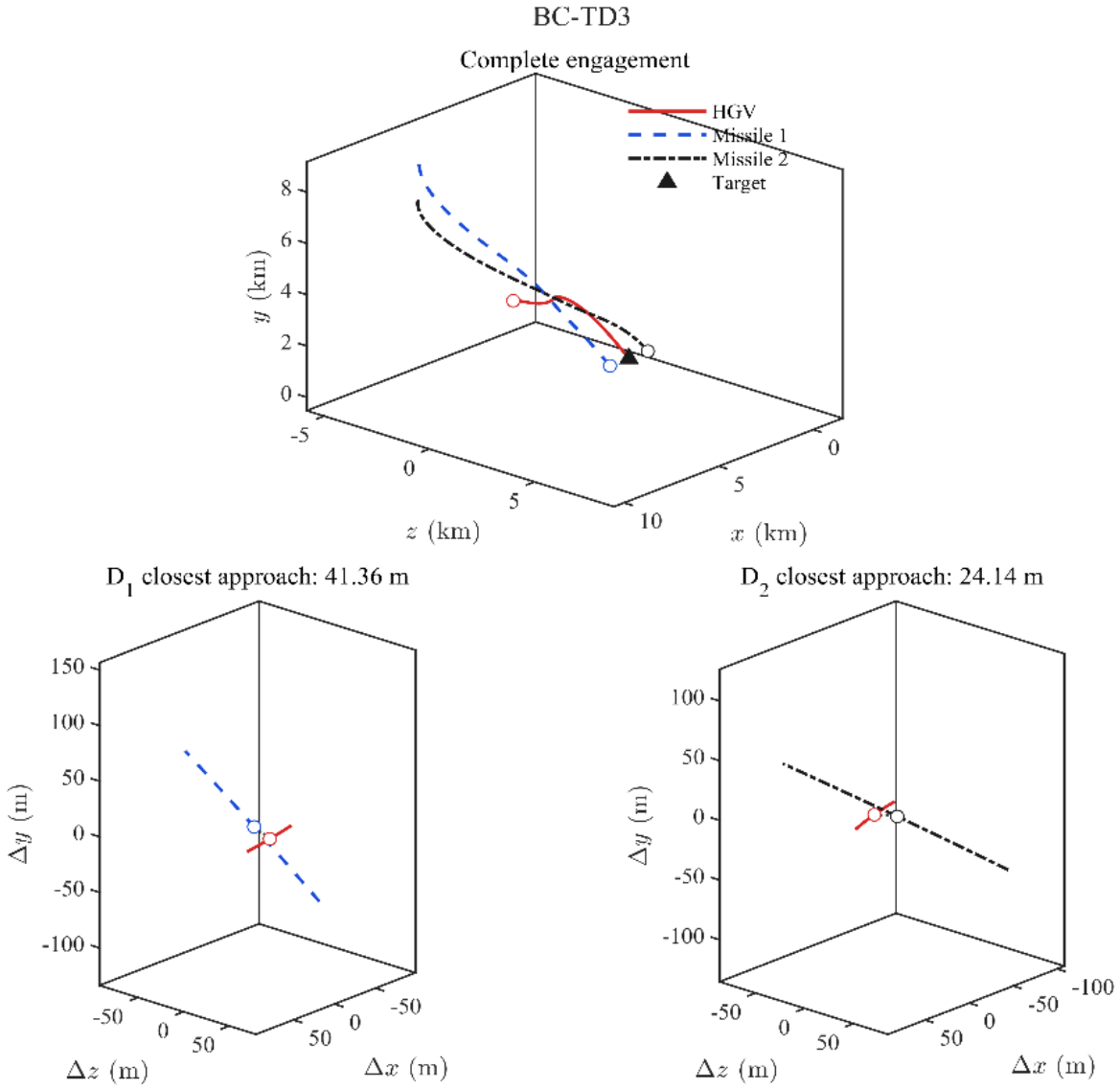



图 4: BC-TD3 三维轨迹及与 NCV 交会局部放大图

表 6: 算法表现比较（不考虑噪声）

| 方法 | 双 NCV 规避成功率 $\min(r_{AD1}, r_{AD2}) \geqslant 6$m | 目标到达成功率（规避成功 $+r_{AT,end} \leqslant 10$m） |
|---|---|---|
| 仅对目标比例导引 | 0.0% | 0.0% |
| 程序机动（正弦机动） | 76.3% | 74.3% |
| 纯 TD3 | 93.7% | 93.0% |
| BC+TD3 | 94.7% | 94.3% |

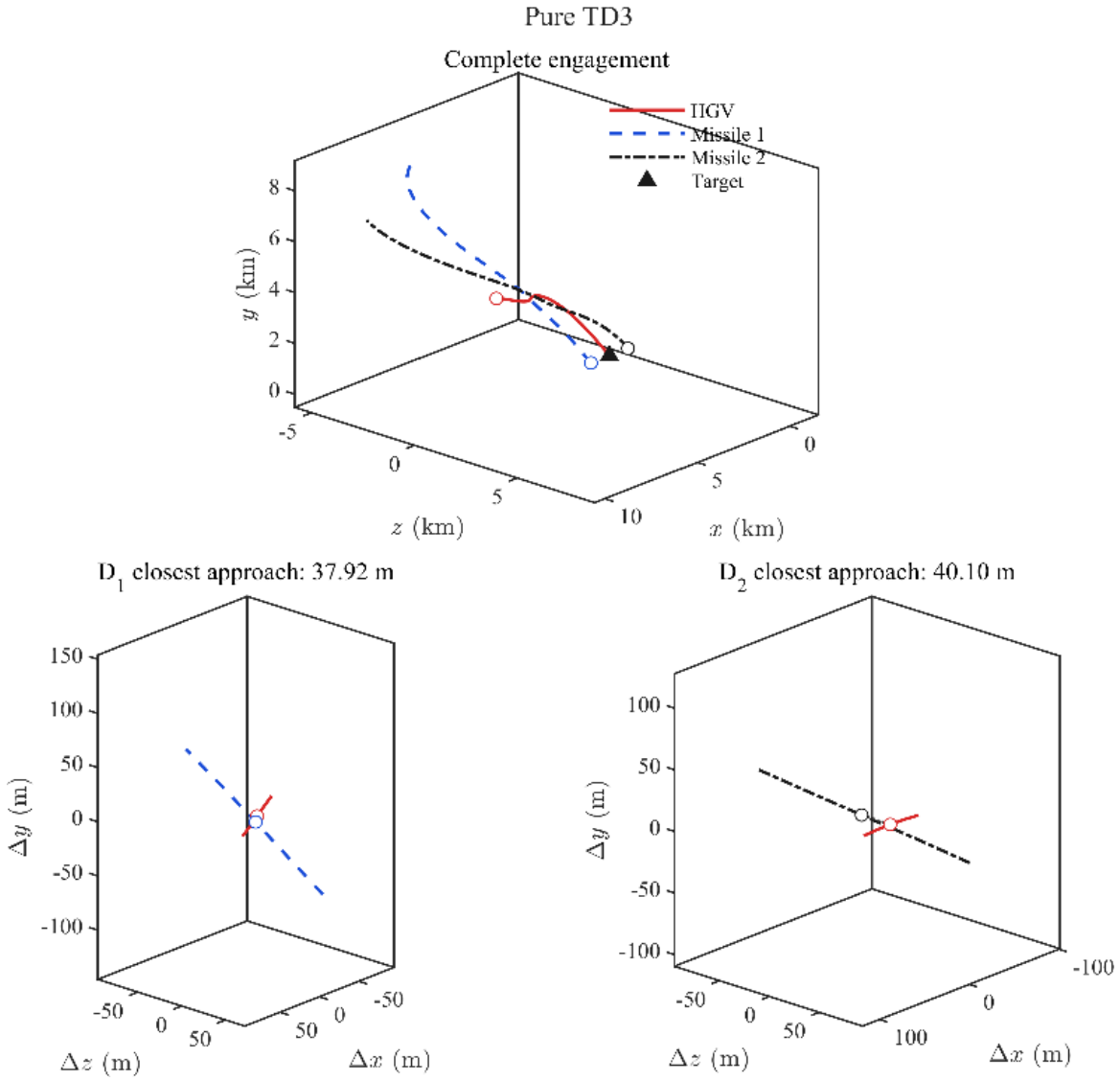



图 5: TD3 三维轨迹及与 NCV 交会局部放大图

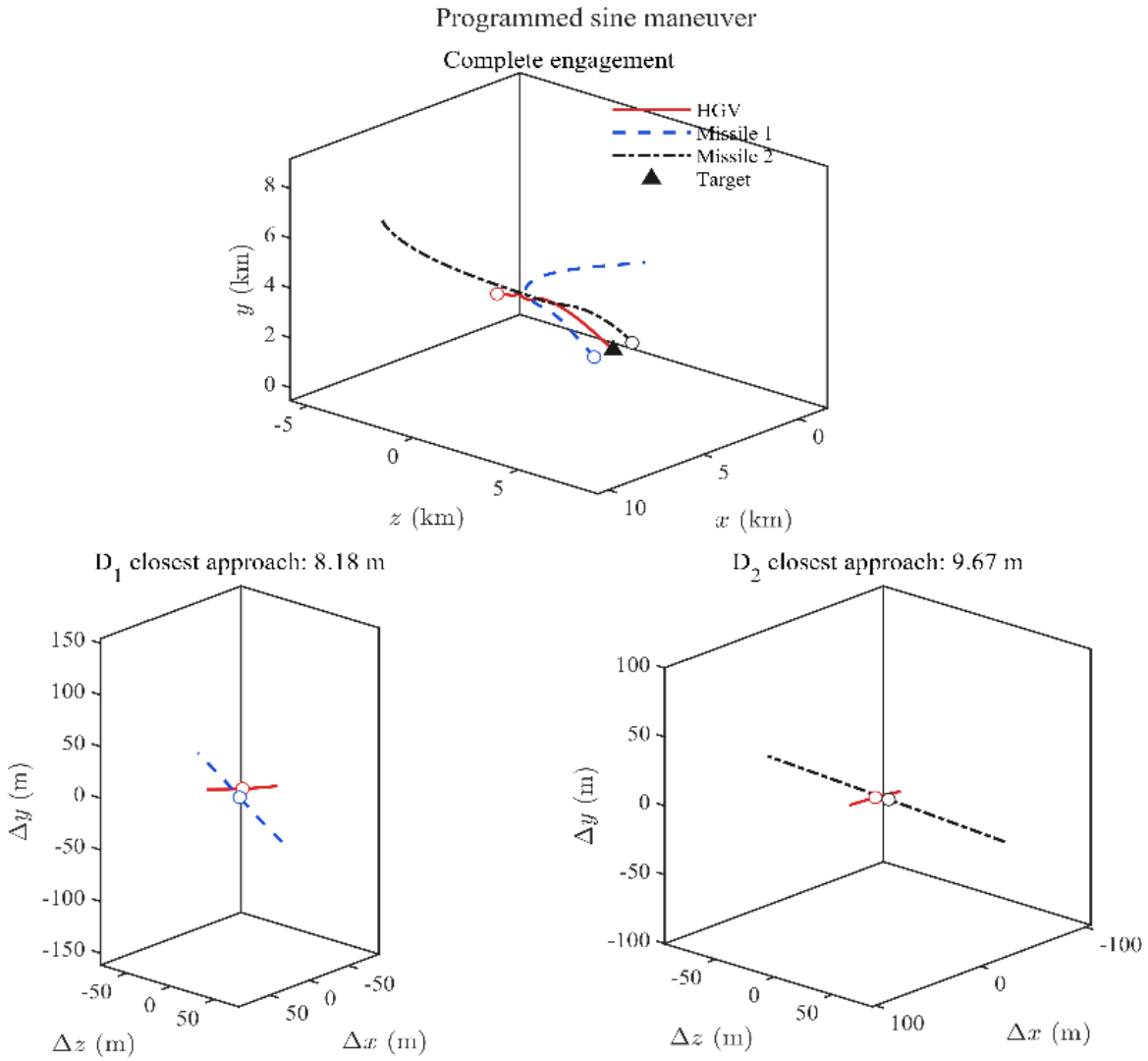



图 6: 正弦机动方法三维轨迹及与 NCV 交会局部放大图

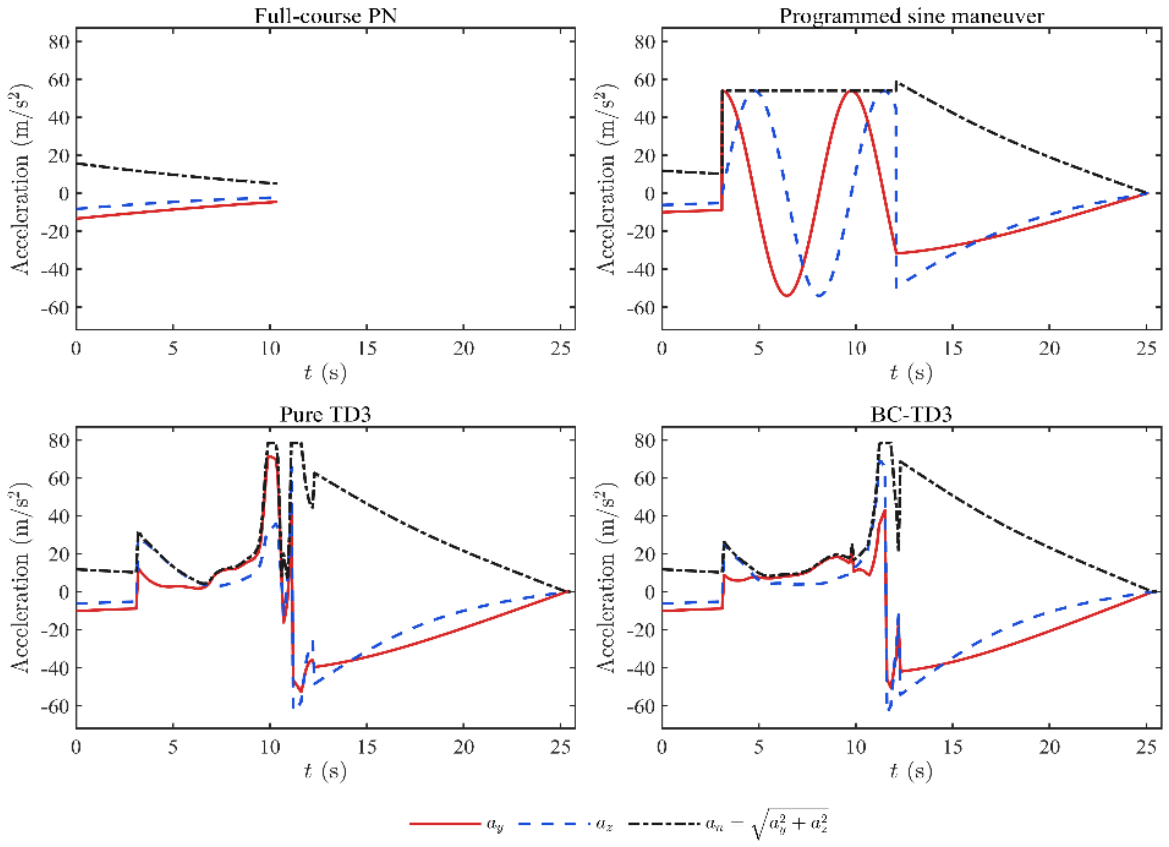



图 7: 各方法法向加速度曲线

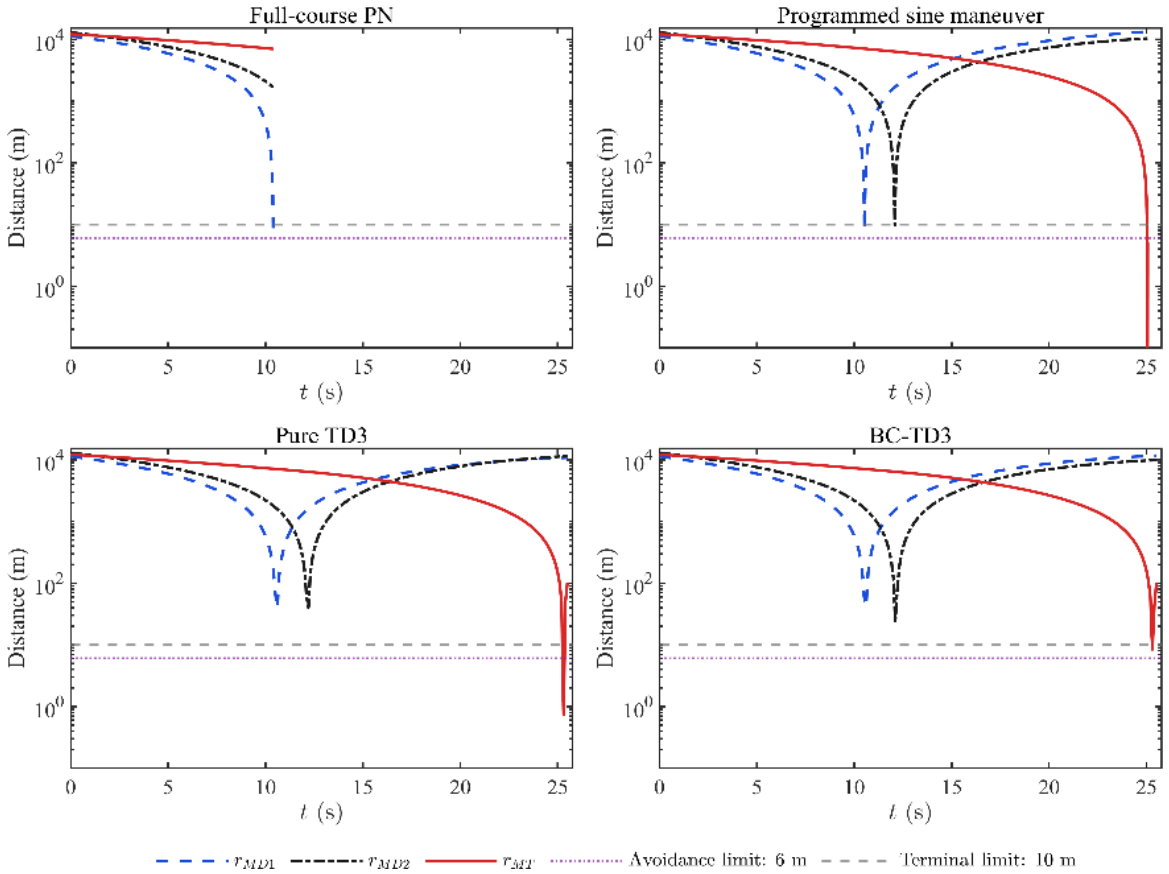



图 8: 规避者与两枚 NCV、目标间距离变化曲线

目标比例制导时，双 NCV 规避成功率与目标到达成功率均为 0.0%；正弦程序机动虽可将两项指标分别提升至 76.3% 与 74.3%，但仍明显不足。纯 TD3 与 BC+TD3 均能较好完成规避与目标到达制导任务：纯 TD3 的规避成功率和目标到达成功率分别为 93.7% 与 93.0%，而 BC+TD3 进一步达到 94.7% 与 94.3%。相比之下，BC+TD3 在两项成功率上均优于纯 TD3，综合表现更优，工程适用性也更好。

### 6.3 考虑测量噪声的规避与制导

在实际交会中，制导律(49)所需的矩阵元素无法由无噪声运动学求得。按假设 2，机载视线角、视线角速度与姿态角叠加高斯白噪声，相对距离与距离率叠加量级小得多的高斯白噪声；将角度类测量代入式(13)与(15)会引入有偏且相互相关的矩阵误差。因此本小节在传感器噪声下重复上述交会研究，并考察第 4 节稀疏 FF-RLS 辨识器能否恢复闭环性能。给出两类结果：(i) 考虑噪声时在线辨识的典型 BC-TD3 轨迹及放大交会视图；(ii) 五种策略的蒙特卡洛对比，包括无辨识与有辨识的 BC-TD3、TD3、正弦机动和纯 PN。

图 9 给出了 BC-TD3 结合在线稀疏 FF-RLS 辨识时的典型有噪声飞行轨迹，初值基于表 4，噪声强度与第 6.1 节一致，即 $\sigma_q = \sigma_\theta = \sigma_\psi = 3°$，$\sigma_{\dot{q}} = 0.03\text{rad/s}$，$\sigma_r = 5\text{m}$，$\sigma_{\dot{r}} = 0.5\text{m/s}$。

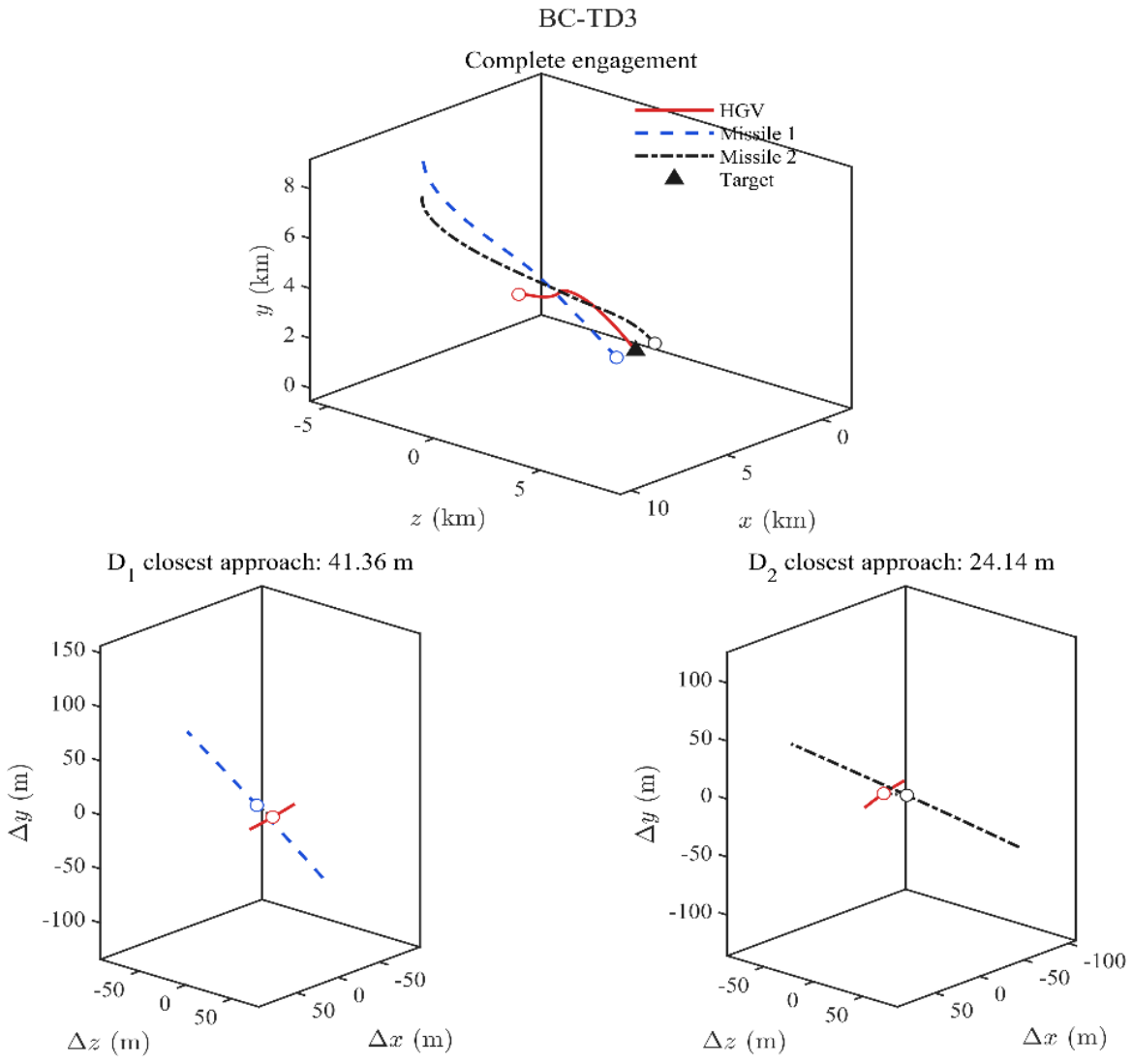



图 9: 带辨识 BC-TD3 三维轨迹及交会局部放大图（含测量噪声）

未结合在线稀疏 FF-RLS 辨识时的典型有噪声飞行轨迹如下图 10 所示：

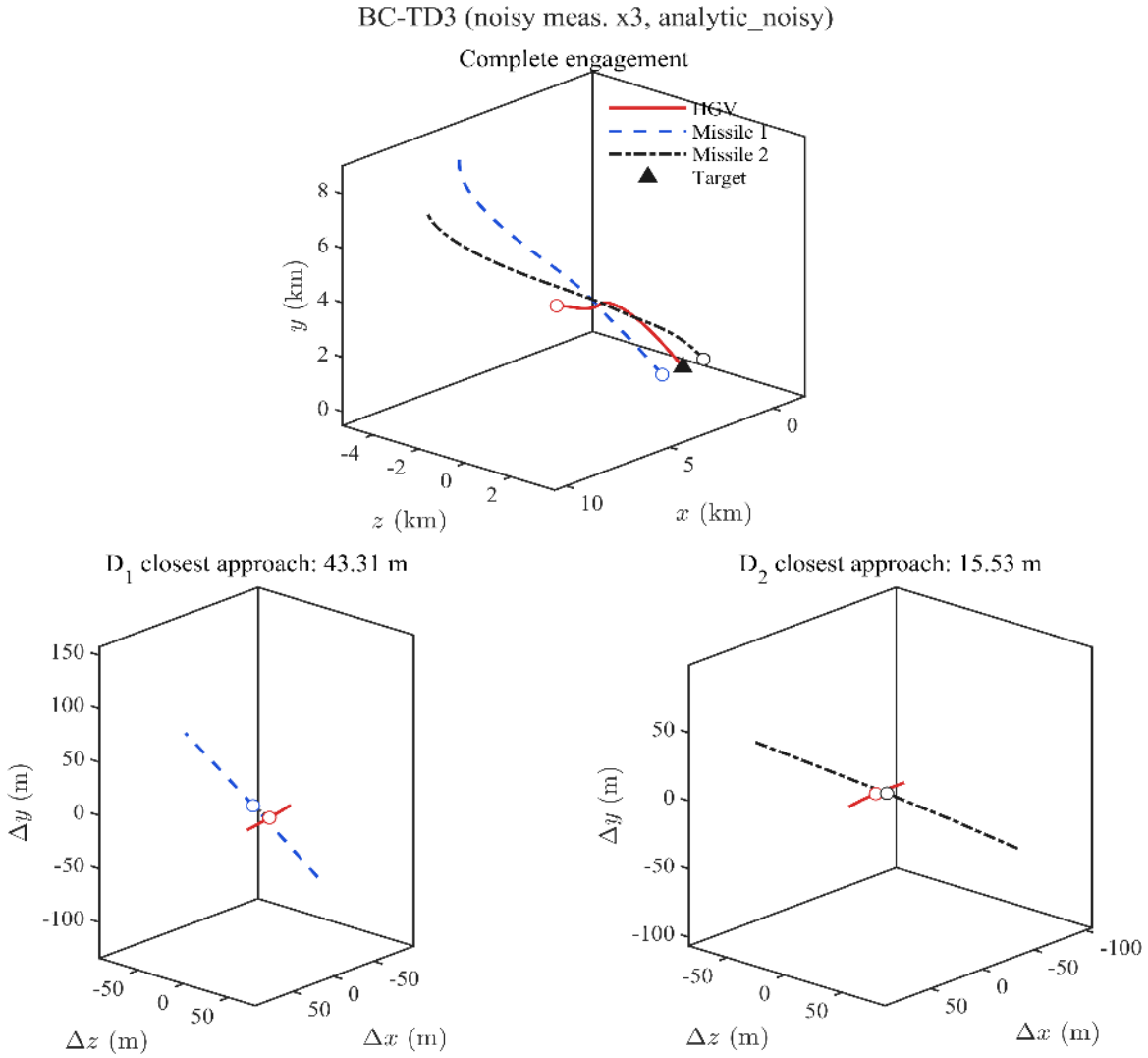



图 10: 未带辨识 BC-TD3 三维轨迹及交会局部放大图（含测量噪声）

由图 9–10，加入上述测量噪声并经在线稀疏 FF-RLS 辨识后，整体制导与飞行过程几乎未受影响：规避者仍能完成大范围机动并准确抵达目标，均保持有效规避。相比之下，未引入辨识时，测量噪声会直接进入制导回路，最近规避距离分别为 43.31 m 和 15.53 m，可以明显看出对第二枚 NCV $D_2$ 的规避距离明显下降，末端目标到达精度也受到一定程度的影响。可见，在没有在线稀疏 FF-RLS 辨识的情况下存在规避和目标到达性能下降的情况，加入辨识可有效抑制测量噪声对规避与目标到达制导的干扰。

考虑测量噪声的蒙特卡洛测试结果如下表 7 所示：

在考虑测量噪声的条件下，规避者在不实施机动或仅采用固定程序机动时，仍难以同时完成双 NCV 规避与目标到达。仅对目标比例制导时，双 NCV 规避成功率与目标到达成功率均为 0.0%；正弦程序机动虽可将两项指标分别提升至 76.3%与 74.3%，但仍明显不足。纯 TD3 与 BC+TD3 的规避成功率和目标到达成功率分别为 92.3%、91.7% 与 93.7%、93.3%，虽可较好完成任务，但受噪声影响较无噪声情形略有下降。引入在线稀疏 FF-RLS 参数辨识后，带辨识 BC+TD3 将两项成功率进一步提升至 96.7% 与 96.0%，显著优于未辨识的 BC+TD3，表明参数辨识可有效抑制测量噪声干扰，提升规避与目标到达制导的稳健性。

表 7: 算法表现比较（考虑噪声）

| 方法（未特殊标注则不带辨识） | 双 NCV 规避成功率 $\min(r_{AD1}, r_{AD2}) \geqslant 6\text{m}$ | 目标到达成功率（规避成功 $+r_{AT,end} \leqslant 10\text{m}$） |
|---|---|---|
| 仅对目标比例导引 | 0.0% | 0.0% |
| 程序机动（正弦机动） | 76.3% | 74.3% |
| 纯 TD3 | 92.3% | 91.7% |
| BC+TD3 | 93.7% | 93.3% |
| 带辨识 BC+TD3 | 96.7% | 96.0% |

# 7 结论

本文针对规避者需同时规避两枚 NCV 并保持对指定目标终端精度的需求，提出了一种三维一体化规避制导框架。建立了四体相对运动模型，用以描述规避者、目标与两枚 NCV 之间的耦合交互。在此基础上，将双 NCV 规避需求、目标到达精度与控制能耗惩罚纳入统一性能指标，推导了最优闭环制导律。该制导律显式计入交叉耦合效应，即一次机动同时影响两次规避交会与终端目标到达。

为在不同交会几何下自适应选择制导权重，提出了基于 BC-TD3 的参数优化策略。利用单打靶优化方法生成的专家示范对策略进行初始化，再经 TD3 微调提升其在非线性多约束环境中的适应能力。此外，引入带稀疏正则化与遗忘因子的递推最小二乘辨识器，从含噪测量中估计状态空间模型的非平凡参数，从而降低制导回路对测量误差的敏感性。

仿真结果表明，所提方法能够在三维双 NCV 场景中可靠地同时完成规避与目标到达。在无噪声蒙特卡洛试验中，BC-TD3 的规避成功率与目标到达成功率分别为 94.7% 和 94.3%，优于传统比例导引、程序正弦机动以及不含行为克隆的 TD3。在测量噪声条件下，引入稀疏在线辨识后，两项成功率进一步提高至 96.7% 和 96.0%。上述结果表明，所提框架可为多 NCV 一体化规避与终端制导提供有效且鲁棒的解决方案。后续工作将进一步考虑更贴近实际的飞行器动力学、异构 NCV、执行机构约束，以及更广泛不确定性条件下的验证。

# 参考文献

[1] Xiaodong Yan and Shi Lyu. “A two-side cooperative interception guidance law for active air defense with a relative time-to-go deviation”. In: *Aerospace Science and Technology* 100 (2020), p. 105787. DOI: 10.1016/j.ast.2020.105787.

[2] Vitaly Shalumov. “Optimal cooperative guidance laws in a multiagent target–missile–defender engagement”. In: *Journal of Guidance, Control, and Dynamics* 42.9 (2019), pp. 1993–2006. DOI: 10.2514/1.G004054.

[3] L. Feng, W. Lu, F. Wang, F. Zhang, and Q. Sun. “Optimal penetration guidance law for high-speed vehicles against an interceptor with modified proportional navigation guidance”. In: *Symmetry* 15.7 (2023), p. 1337.

[4] H. Ding, D. Wang, C. Li, X. Liang, and X. Li. “Design of convergent and accurate guidance law with finite time in complex adversarial scenarios”. In: *Aerospace* 11.1 (2024), p. 56.

[5] H. Luo, G. Tan, H. Yan, X. Wang, and H. Ji. “Cooperative line-of-sight guidance with optimal evasion strategy for three-body confrontation”. In: *ISA Transactions* 133 (2023), pp. 262–272.

[6] X. Yu, X. Wang, and H. Lin. “Optimal penetration guidance law with controllable missile escape distance”. In: *Journal of Astronautics* 44.7 (2023). in Chinese, pp. 1053–1063.

[7] Vladimir Turetsky and Josef Shinar. “Missile guidance laws based on pursuit–evasion game formulations”. In: *Automatica* 39.4 (2003), pp. 607–618. DOI: 10.1016/S0005-1098(02)00273-X.

[8] Tian Yan, Yuanli Cai, and Bin Xu. “Evasion guidance algorithms for air-breathing hypersonic vehicles in three-player pursuit-evasion games”. In: *Chinese Journal of Aeronautics* 33.12 (2020), pp. 3423–3436. DOI: 10.1016/j.cja.2020.03.026.

[9] Haizhao Liang, Zhi Li, Jinze Wu, Yu Zheng, Hongyu Chu, and Jianying Wang. “Optimal guidance laws for a hypersonic multiplayer pursuit-evasion game based on a differential game strategy”. In: *Aerospace* 9.2 (2022), p. 97. DOI: 10.3390/aerospace9020097.

[10] Jieqing Chen, Ruisheng Sun, and Yu Lu. “Cooperative game penetration guidance for multiple hypersonic vehicles under safety critical framework”. In: *Chinese Journal of Aeronautics* 37.1 (2024), pp. 247–255. DOI: 10.1016/j.cja.2023.08.023.

[11] Vitaly Shaferman. “Near-optimal evasion from pursuers employing modern linear guidance laws”. In: *Journal of Guidance, Control, and Dynamics* 44.10 (2021), pp. 1823–1835. DOI: 10.2514/1.G005725.

[12] X. Li, X. Wang, H. Zhou, and Y. Li. “A novel evasion guidance for hypersonic morphing vehicle via intelligent maneuver strategy”. In: *Chinese Journal of Aeronautics* 37.5 (2024), pp. 441–461.

[13] X. Zhuang, D. Li, Y. Wang, X. Liu, and H. Li. “Optimization of high-speed fixed-wing UAV penetration strategy based on deep reinforcement learning”. In: *Aerospace Science and Technology* 148 (2024), p. 109089.

[14] D. Yao and Q. Xia. “Finite-time convergence guidance law for hypersonic morphing vehicle”. In: *Aerospace* 11.8 (2024), p. 680.

[15] Chengze Wang, Jiamin Yan, Rui Lyu, Zhuo Liang, and Yang Chen. “Optimal guidance law for critical safe miss distance evasion”. In: *Aerospace* 11.12 (2024), p. 1041. DOI: 10.3390/aerospace11121041.

[16] Naiming Qi, Qilong Sun, and Jun Zhao. “Evasion and pursuit guidance law against defended target”. In: *Chinese Journal of Aeronautics* 30.6 (2017), pp. 1958–1973. DOI: 10.1016/j.cja.2017.06.015.

[17] Leliang Ren, Weilin Guo, Yong Xian, Zhenyu Liu, Daqiao Zhang, and Shaopeng Li. “Deep reinforcement learning based integrated evasion and impact hierarchical intelligent policy of exo-atmospheric vehicles”. In: *Chinese Journal of Aeronautics* 38.1 (2025), p. 103193. DOI: 10.1016/j.cja.2024.08.024.

[18] Joseph Z. Ben-Asher, Eugene M. Cliff, and Henry J. Kelley. “Optimal evasion with a path-angle constraint and against two pursuers”. In: *Journal of Guidance, Control, and Dynamics* 11.4 (1988), pp. 300–304. DOI: 10.2514/3.20311.

[19] Zhipeng Shen, Jianglong Yu, Xiwang Dong, Yongzhao Hua, and Zhang Ren. “Penetration trajectory optimization for the hypersonic gliding vehicle encountering two interceptors”. In: *Aerospace Science and Technology* 121 (2022), p. 107363. DOI: 10.1016/j.ast.2022.107363.

[20] Kunpeng Zhang, Yao Zhang, Heng Shi, Huang Huang, Sifeng Bi, Ji Ye, and Hongbo Wang. “Escape-zone-based optimal evasion guidance against multiple orbital pursuers”. In: *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems* 59.6 (2023), pp. 7698–7714. DOI: 10.1109/TAES.2023.3292072.

[21] Z. Hao, R. Zhang, and H. Li. “Parameterized evasion strategy for hypersonic glide vehicles against two missiles based on reinforcement learning”. In: *Chinese Journal of Aeronautics* 38.4 (2025), p. 103173.

[22] Paul Zarchan. *Tactical and Strategic Missile Guidance*. 7th ed. Vol. 258. Progress in Astronautics and Aeronautics. Reston, VA, USA: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2019. DOI: 10.2514/4.105371.

[23] Yanning Guo, Matt Hawkins, and Bong Wie. “Applications of generalized zero-effort-miss/zero-effort-velocity feedback guidance algorithm”. In: *Journal of Guidance, Control, and Dynamics* 36.3 (2013), pp. 810–820. DOI: 10.2514/1.58099.

[24] Biao Ma, Mou Chen, Yaohua Shen, and Mihai Lungu. “Inverse optimal zero effort miss guidance based on disturbance observer”. In: *Aerospace* 9.12 (2022), p. 767. DOI: 10.3390/aerospace9120767.

[25] Brian Gaudet, Roberto Furfaro, and Richard Linares. “Reinforcement learning for angle-only intercept guidance of maneuvering targets”. In: *Aerospace Science and Technology* 99 (2020), p. 105746. DOI: 10.1016/j.ast.2020.105746.

[26] Shaoming He, Hyo-Sang Shin, and Antonios Tsourdos. “Computational missile guidance: a deep reinforcement learning approach”. In: *Journal of Aerospace Information Systems* 18.8 (2021), pp. 571–582. DOI: 10.2514/1.I010970.

[27] Tianbo Deng, Hao Huang, Yangwang Fang, Jie Yan, and Haoyu Cheng. “Reinforcement learning-based missile terminal guidance of maneuvering targets with decoys”. In: *Chinese Journal of Aeronautics* 36.12 (2023), pp. 309–324. DOI: 10.1016/j.cja.2023.05.028.

[28] Timothy P. Lillicrap, Jonathan J. Hunt, Alexander Pritzel, Nicolas Heess, Tom Erez, Yuval Tassa, David Silver, and Daan Wierstra. “Continuous control with deep reinforcement learning”. In: *Proceedings of the 4th International Conference on Learning Representations (ICLR)*. San Juan, Puerto Rico, 2016.

[29] Scott Fujimoto, Herke van Hoof, and David Meger. “Addressing function approximation error in actor-critic methods”. In: *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning*. Vol. 80. Proceedings of Machine Learning Research. PMLR, 2018, pp. 1587–1596.

[30] Todd Hester, Matej Vecerik, Olivier Pietquin, Marc Lanctot, Tom Schaul, Bilal Piot, Dan Horgan, John Quan, Andrew Sendonaris, Ian Osband, Gabriel Dulac-Arnold, John Agapiou, Joel Z. Leibo, and Audrunas Gruslys. "Deep Q-learning from demonstrations". In: *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence* 32.1 (2018). DOI: 10.1609/aaai.v32i1.11757.

[31] Mel Vecerik, Todd Hester, Jonathan Scholz, Fumin Wang, Olivier Pietquin, Bilal Piot, Nicolas Heess, Thomas Rothörl, Thomas Lampe, and Martin Riedmiller. "Leveraging demonstrations for deep reinforcement learning on robotics problems with sparse rewards". In: *arXiv preprint arXiv:1707.08817* (2017).

[32] Scott Fujimoto and Shixiang Shane Gu. "A minimalist approach to offline reinforcement learning". In: *Advances in Neural Information Processing Systems 34 (NeurIPS 2021)*. Vol. 34. Curran Associates, Inc., 2021.

[33] Dongyuan Hu, Rennong Yang, Ying Zhang, Longfei Yue, Mengda Yan, Jialiang Zuo, and Xiaoru Zhao. "Aerial combat maneuvering policy learning based on confrontation demonstrations and dynamic quality replay". In: *Engineering Applications of Artificial Intelligence* 111 (2022), p. 104767. DOI: 10.1016/j.engappai.2022.104767.

[34] Yaoluo Hui, Xiumin Li, Chen Liang, Junzheng Sun, and Zheng Du. "Endo-atmospheric maneuver penetration strategy based on generative adversarial reinforcement learning". In: *Chinese Journal of Aeronautics* 38.4 (2025), p. 103200. DOI: 10.1016/j.cja.2024.08.031.

[35] Tianrun Liu, Yang-Yang Chen, and Shihua Li. "Adaptive cooperative estimation and guidance against unknown maneuvering target". In: *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems* 61.4 (2025), pp. 9129–9140. DOI: 10.1109/TAES.2025.3553459.

[36] Constantin Paleologu, Jacob Benesty, and Silviu Ciochină. "A robust variable forgetting factor recursive least-squares algorithm for system identification". In: *IEEE Signal Processing Letters* 15 (2008), pp. 597–600. DOI: 10.1109/LSP.2008.2001559.

[37] Adam L. Bruce, Ankit Goel, and Dennis S. Bernstein. "Convergence and consistency of recursive least squares with variable-rate forgetting". In: *Automatica* 119 (2020), p. 109052. DOI: 10.1016/j.automatica.2020.109052.

[38] Daniele Angelosante, Juan Andrés Bazerque, and Georgios B. Giannakis. "Online adaptive estimation of sparse signals: where RLS meets the $\ell_1$-norm". In: *IEEE Transactions on Signal Processing* 58.7 (2010), pp. 3436–3447. DOI: 10.1109/TSP.2010.2046897.

[39] Steven L. Brunton, Joshua L. Proctor, and J. Nathan Kutz. "Discovering governing equations from data by sparse identification of nonlinear dynamical systems". In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 113.15 (2016), pp. 3932–3937. DOI: 10.1073/pnas.1517384113.

[40] Stephen A. Murtaugh and Harry E. Criel. "Fundamentals of proportional navigation". In: *IEEE Spectrum* 3.12 (1966), pp. 75–85. DOI: 10.1109/MSPEC.1966.5217080.

[41] Merrill I. Skolnik. *Radar Handbook*. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2008. ISBN: 978-0-07-148547-0.

[42] Lennart Ljung. *System Identification: Theory for the User*. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall PTR, 1999. ISBN: 0-13-656695-2.

[43] Yaakov Bar-Shalom, X. Rong Li, and Thiagalingam Kirubarajan. *Estimation with Applications to Tracking and Navigation: Theory, Algorithms and Software*. New York: John Wiley & Sons, 2001. ISBN: 0-471-41655-X.

[44] Richard M. Johnstone, C. Richard Johnson Jr., Robert R. Bitmead, and Brian D. O. Anderson. "Exponential convergence of recursive least squares with exponential forgetting factor". In: *Systems & Control Letters* 2.2 (1982), pp. 77–82. DOI: 10.1016/S0167-6911(82)80014-5.